

Antwoorden

Monopolie, marktfalen en arbeidsmarkt

Dit antwoordboek bundelt de uitwerkingen bij de drie leerlinghoofdstukken. De oorspronkelijke volgorde, opgavennummers, berekeningen, toelichtingen en oplossingsfiguren zijn behouden.

Hoofdstuk	Opgaven	Aantal
4.1 Monopolie	1–38	38
4.2 Marktvormen en marktfalen	1–60	60
4.3 Arbeidsmarkt	1–50	50

Eerst een eigen poging

Vergelijk niet alleen het eindgetal. Controleer de gebruikte gegevens, de gekozen methode, de eenheden en de betekenis van je antwoord. Gebruik bij grafiekvragen ook de oplossingsfiguur.

Zo vind je de uitwerking

Hoofdstuknummer + opgavenummer

De nummering begint per hoofdstuk opnieuw. Opgave 7 in hoofdstuk 4.1 is dus een andere opgave dan opgave 7 in hoofdstuk 4.2. In de PDF heeft iedere opgave een eigen bladwijzer.

Bij uitlegvragen kan een andere formulering ook juist zijn wanneer zij door de bron wordt gedragen. De hoofdstukken lichten hun eigen afrondingsafspraken en beoordelingscriteria toe.

De paginanummers in dit antwoordboek lopen door en staan los van de paginanummers in het leerlingboek.

Inhoud

Gebruik de bladwijzers om direct naar een opgave te gaan.

4.1 Monopolie	3
4.1.1 Monopolie: kenmerken	3
4.1.2 Marginale opbrengst bij monopolie	7
4.1.3 Winstmaximalisatie bij monopolie	12
4.1.4 Gemengde opgaven: monopolie	19
4.2 Marktvormen en marktfalen	23
4.2.1 Welvaartseffecten van monopolie	24
4.2.2 Prijsdiscriminatie	27
4.2.3 Marktvormen vergelijken	30
4.2.4 Negatieve externe effecten	33
4.2.5 Positieve externe effecten	37
4.2.6 Overheidsingrijpen bij marktfalen	41
4.2.7 Gemengde opgaven	43
4.3 Arbeidsmarkt	47
4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit	48
4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht	51
4.3.3 Werkloosheid en veranderingen	54
4.3.4 Minimumloon	57
4.3.5 Vakbonden, cao en arbeidsmarktbeleid	60
4.3.6 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt	62

Monopolie

Gebruik deze antwoorden na een eigen poging. Vergelijk niet alleen het eindgetal, maar ook je formule, de gekozen lijn en de eenheid. Bij bronvragen zijn andere formuleringen goed als het economische verband en het bronbewijs kloppen.

De afkortingen volgen het leerlinghoofdstuk: q is de afzet van één onderneming, P is de prijs per eenheid en TO en TK zijn totaalbedragen per periode. Bij een puntberekening is MO de afgeleide van TO ; bij een tabelstap berekenen we het gemiddelde $\Delta TO / \Delta q$.

4.1.1 • Monopolie: kenmerken

Opgave 1

a. $GO = MO = P = € 10$ per kg. Los $10 = 0,20q + 2$ op: $8 = 0,20q$, dus $q = 40$ kg per week. Dit is lager dan de capaciteit van 60 kg. MK stijgt; vóór 40 is MK lager dan MO , erna hoger. Daarom ligt hier het maximum.

b. $TO = 10 \times 40 = € 400$ per week. $TK = 0,10 \times 40^2 + 2 \times 40 + 40 = 160 + 80 + 40 = € 280$ per week. Winst = $400 - 280 = € 120$ per week. De horizontale lijn beschrijft één kleine prijsnemer. De vraaglijn van alle marktvragers samen is niet daarom horizontaal.

Opgave 2

a. Nee. De andere winkels bieden volgens de bron goede alternatieven. Eén winkel met één exclusief merk is daarom geen bewijs voor één aanbieder op de bredere productmarkt.

b. Klanten kunnen overstappen naar de vergelijkbare producten in de andere winkels. Daardoor kan de winkel niet aannemen dat een hogere prijs zijn afzet onveranderd laat.

Opgave 3

a. A: $q = 80$ kaartjes per dag en $P = € 12$ per kaartje. B: $q = 120$ en $P = € 8$. Meer afzet gaat hier samen met een lagere prijs.

b. Bij $P = € 12$ hoort $q = 80$, niet 120. De combinatie (120, 12) ligt niet op de gegeven vraaglijn.

4.1.1 • Prijs en bronbewijs

Opgave 4

a. Bij $q = 40$: $P = 18 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 14$ per kaartje. Bij $q = 80$: $P = 18 - 8 = \text{€ } 10$ per kaartje.

b. $12 = 18 - 0,10q \rightarrow 0,10q = 6 \rightarrow q = 60$ kaartjes per dag. Bij een prijs van € 12 willen de bezoekers samen 60 kaartjes kopen.

Opgave 5

a. De eigen prijsverlaging geeft een **beweging langs** de bestaande vraaglijn. De afzet stijgt.

b. Er zijn meer vragers. Bij iedere prijs stijgt de gevraagde hoeveelheid, dus de vraaglijn verschuift **naar rechts**.

c. Beide veranderingen vergroten de afzet en versterken elkaar. De bron geeft niet genoeg cijfers om de totale grootte van de toename te berekenen.

d. De prijs van het product zelf bepaalt een punt op de lijn. De extra toeristen veranderen de vraaglijn. De leerling schrijft het effect van een andere vraagfactor ten onrechte toe aan de eigen prijsverlaging.

Opgave 6

a. De bescherming verhindert dat andere ondernemingen hetzelfde filter aanbieden. Samen met het brongegeven dat er binnen de afgebakende markt geen goede vervangers zijn, ondersteunt dit de keuze voor een monopolie-model.

b. $P(20) = 40 - 0,50 \times 20 = \text{€ } 30$. $P(40) = 40 - 20 = \text{€ } 20$. Bij € 30 is de gevraagde hoeveelheid 20 filters per maand. Filtera kan dus niet 40 filters tegen € 30 afzetten volgens deze functie.

Opgave 7

a. A: volkomen concurrentie; bijvoorbeeld veel kleine aanbieders met een gelijk product en vrije toetreding. B: monopolie binnen het beschreven model; één bedrijf heeft exclusieve toegang tot de noodzakelijke voorziening.

b. A krijgt als prijsnemer een horizontale vraaglijn voor één kleine onderneming. B moet voor extra afzet rekening houden met de vraag op de hele markt en krijgt in dit model een dalende vraaglijn.

Waarom bronbewijs nodig blijft

Een kenmerk benoemen is niet hetzelfde als het aantonen. Het antwoord verbindt steeds het brongegeven aan de economische betekenis.

Opgave 8 • Eilandveer

Opgave 8

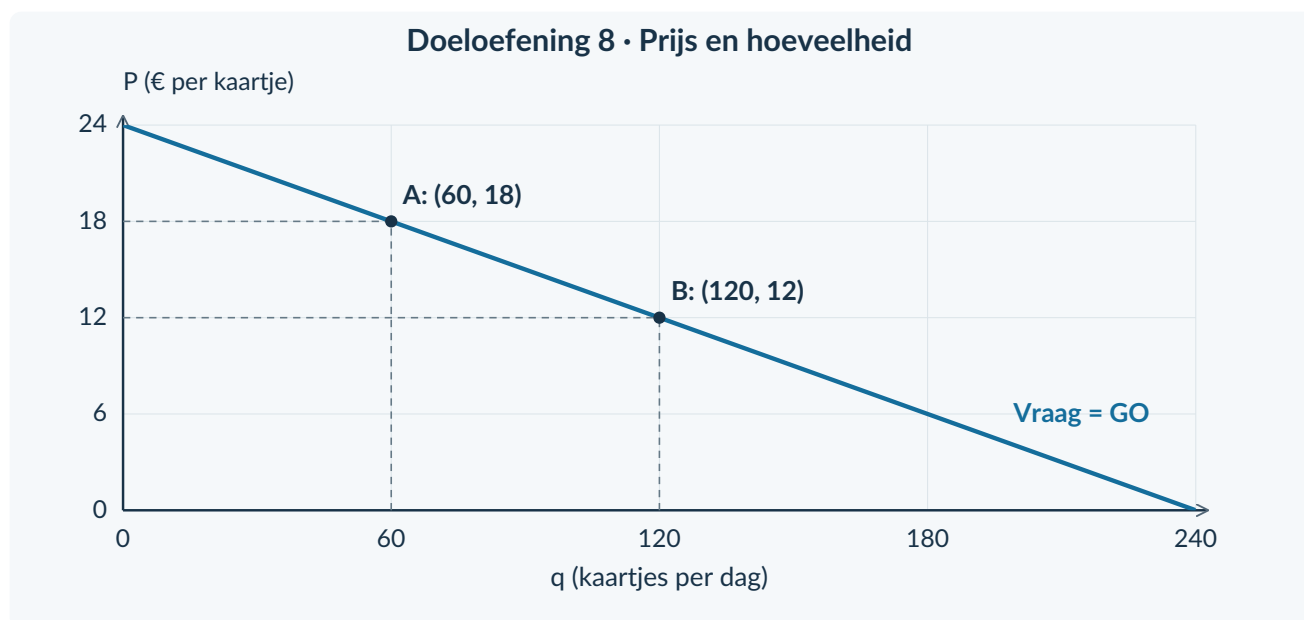
a. Alleen Eilandveer krijgt in de onderzochte periode de vergunning. Andere bedrijven krijgen geen toegang. Dit is een **toetredingsbarrière** en ondersteunt één aanbieder op de afgebakende directe verbinding.

b. Bij volkomen concurrentie is toetreding vrij; hier verhindert een exclusieve vergunning toetreding. Eén kleine prijsnemer heeft een horizontale vraaglijn bij de marktprijs; de monopolist bedient de hele markt en heeft hier een dalende vraaglijn.

c. $P(60) = 24 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 18$ per kaartje. $P(120) = 24 - 12 = \text{€ } 12$ per kaartje.

d. Nee. Bij € 18 geldt $18 = 24 - 0,10q \rightarrow q = 60$ kaartjes. De gewenste 120 kaartjes vragen volgens de functie om € 12 per kaartje. De capaciteit is niet het probleem: 120 ligt onder 240.

e. De uitspraak is onjuist. Het bedrijf heeft invloed op P, maar reizigers kunnen uitstellen of niet reizen. De bron laat zien dat een hogere prijs samengaat met minder afzet. Het alleenrecht neemt de dalende vraag niet weg.



De combinatie (120, 18) ligt boven de vraaglijn. Wel mogelijk zijn A = (60, 18) en B = (120, 12).

4.1.1 • Bonus en herhaling

Opgave 9

- a. Bij de smalle markt “deze toren” is er één aanbieder. Bij de bredere markt “uitstapjes met uitzicht” zijn er alternatieven. De vraag is of bezoekers de heuvel en het café als vervangers zien; de gekozen marktgrens verandert welke aanbieders meetellen.
- b. Bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers kiezen voor de heuvel of het café als de toren duurder wordt? Veel overstappers wijzen op sterke vervangbaarheid. Ook een onderbouwde vraag naar reistijd, beleving of bereidheid om een alternatief te kiezen is goed.
- c. Ja. Alleenrecht op de toren voorkomt geen overstap naar een andere activiteit of afzien van bezoek. Monopolie op een smal omschreven product bewijst dus niet dat bezoekers nauwelijks reageren op prijs.

Beoordeling bonus 9

Een goed antwoord noemt de gekozen markt, verbindt alternatieven aan gedrag en vraagt om een relevant aanvullend gegeven. Alleen “er zijn alternatieven” zonder uitleg over bezoekersgedrag is onvoldoende.

Opgave 10

- a. $TO = 9 \times 60 = \text{€ } 540 \text{ per week}$. $TK = 100 + 4 \times 60 = \text{€ } 340 \text{ per week}$. $GTK = 340 / 60 = \text{€ } 5,666... \text{ per kg}$. $Winst = 540 - 340 = \text{€ } 200 \text{ per week}$. Controle: $(9 - 5,666...) \times 60 = 200$.
- b. $Ev = \% \Delta q / \% \Delta P = -15\% / +10\% = -1,5$. De absolute waarde is $1,5 > 1$, dus de vraag is **prijselastisch**.

4.1.2 • Marginale opbrengst bij monopolie

Opgave 11

a. $(18 - 0,10q) \times q = 18q - 0,10q^2$. Differentieer term voor term: $18q \rightarrow 18$ en $-0,10q^2 \rightarrow -0,20q$. De afgeleide is $18 - 0,20q$.

b. $MK = 0,10q + 3$. De constante 90 verandert niet als de productie verandert en heeft afgeleide nul. Dat zegt niets over het weglaten van 90 uit TK.

Opgave 12

a. De prijs daalt van € 9 naar € 8 op de eerste 30 kg. Daardoor is de opbrengst op die kg in het tweede verkoopplan $30 \times € 1 = € 30$ lager.

b. Extra afzet: $10 \times € 8 = € 80$. Lagere opbrengst op de eerste 30 kg: € 30. Netto: $80 - 30 = € 50$ per week. Controle: $40 \times 8 - 30 \times 9 = 320 - 270 = 50$.

Opgave 13

a. $P(20) = 16 - 0,20 \times 20 = € 12$. $P(30) = 16 - 6 = € 10$. De rechter strook tussen 20 en 30 kg hoort bij de extra afzet.

b. De bovenste strook boven de eerste 20 kg geeft de lagere opbrengst: $20 \times (12 - 10) = € 40$. Extra afzet levert $10 \times 10 = € 100$. Netto stijgt TO met € 60. Controle: $300 - 240 = 60$.

c. $\Delta TO / \Delta q = (300 - 240) / (30 - 20) = 60 / 10 = € 6$ per kg over dit interval.

Niet verwarren

€ 60 is de totale omzettoename. € 6 is de gemiddelde extra opbrengst per kg over de stap. Geen van beide is de verkoopprijs van € 10.

4.1.2 • Tabellen en twee effecten

Opgave 14

a. $TO = (18 - 0,20q) \times q = 18q - 0,20q^2$. Dus $MO = 18 - 0,40q$.

b. De complete tabel staat hieronder. Elke rij gebruikt eerst de vraagfunctie en dan $P \times q$.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	16	160
20	14	280
30	12	360

Opgave 14

c. $\Delta TO / \Delta q = (360 - 280) / 10 = \text{€ } 8 \text{ per kg}$. $MO(20) = 18 - 0,40 \times 20 = \text{€ } 10 \text{ per kg}$. Het eerste getal geldt voor de hele stap; de afgeleide beschrijft een heel kleine uitbreiding rond 20 kg. MO daalt over de stap tot € 6 bij $q = 30$.

Opgave 15

a. De 10 extra kg leveren $10 \times \text{€ } 13 = \text{€ } 130$ op.

b. Op de eerste 40 kg is de prijs € 2 lager: $40 \times \text{€ } 2 = \text{€ } 80$ minder opbrengst.

c. Netto $\Delta TO = 130 - 80 = \text{€ } 50$. Controle: $TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud} = 50 \times 13 - 40 \times 15 = 650 - 600 = \text{€ } 50$.

d. De leerling telt alleen de extra verkopen. Hij vergeet dat ook de eerste 40 kg in het tweede plan voor € 13 in plaats van € 15 worden verkocht. Daardoor is zijn uitkomst € 80 te hoog.

Opgave 16

a. $TO = (25 - 0,25q) \times q = 25q - 0,25q^2$; $MO = 25 - 0,50q$. Bij $q = 20$: $P = \text{€ } 20$ en $TO = \text{€ } 400$. Bij $q = 40$: $P = \text{€ } 15$ en $TO = \text{€ } 600$.

b. $\Delta TO / \Delta q = (600 - 400) / (40 - 20) = \text{€ } 10 \text{ per kg}$. $MO(20) = 25 - 0,50 \times 20 = \text{€ } 15 \text{ per kg}$. De marginale opbrengst daalt onderweg tot € 5 bij $q = 40$; het intervalgemiddelde hoeft niet gelijk te zijn aan de beginwaarde.

c. Extra afzet: $20 \times \text{€ } 15 = \text{€ } 300$. Minder op de eerste 20 kg: $20 \times (\text{€ } 20 - \text{€ } 15) = \text{€ } 100$. Netto: **€ 200**, gelijk aan $600 - 400$.

4.1.2 • Doel oefening 18: functies en tabel

Opgave 17

a. Bij $q = 80$: $P = 24 - 0,20 \times 80 = \text{€ } 8 \text{ per kg}$; $MO = 24 - 0,40 \times 80 = -\text{€ } 8 \text{ per kg}$. Iedere kg heeft nog een positieve prijs. Maar voor iets meer afzet moet de prijs op alle kg zo ver dalen dat TO afneemt.

b. Als een kleine uitbreiding TO verlaagt, verhoogt een kleine vermindering TO rond dezelfde q . Minder verkopen tegen een iets hogere prijs is hier gunstig voor de omzet. Zonder de kosten en haalbare productiegrenzen kun je geen winstmaximale q bepalen.

Doel oefening 18 • Pigment Prisma

Opgave 18

a. $TO = P \times q = (30 - 0,50q) \times q = 30q - 0,50q^2$. De afgeleide is $MO = 30 - q$. TO is euro per week; MO is euro per kg.

b. Gebruik per rij $P = 30 - 0,50q$ en vervolgens $TO = P \times q$. Bij 20 kg is dat bijvoorbeeld $P = 30 - 10 = \text{€ } 20$ en $TO = 20 \times 20 = \text{€ } 400$.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	25	250
20	20	400
30	15	450

Opgave 18

c. Van 20 naar 30 kg: $\Delta TO / \Delta q = (450 - 400) / (30 - 20) = \text{€ } 5 \text{ per kg}$. $MO(20) = 30 - 20 = \text{€ } 10 \text{ per kg}$. De tabel geeft een gemiddelde over 10 kg. De afgeleide geldt bij het beginpunt; MO daalt tijdens de toename en bereikt nul bij 30 kg.

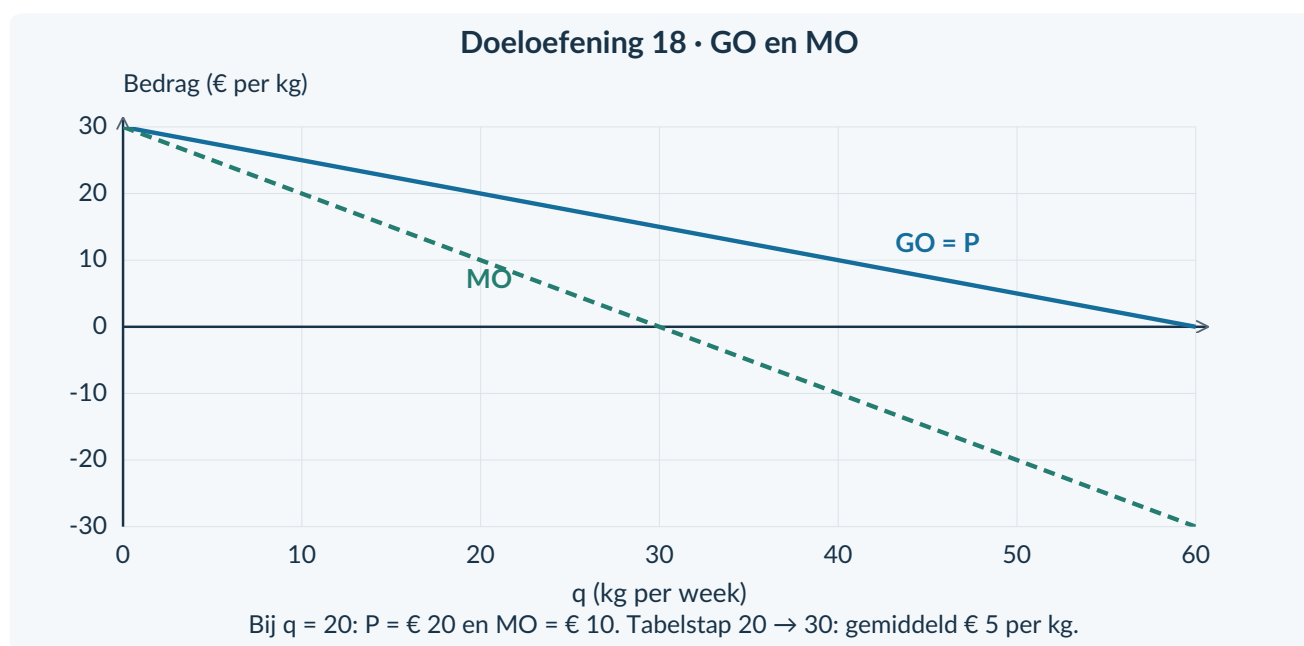
4.1.2 • Doeloefening 18: verklaren en controleren

Doeloefening 18 • vervolg

Opgave 18

d. De 10 extra kg leveren $10 \times € 15 = € 150$ op. De eerste 20 kg leveren $20 \times (€ 20 - € 15) = € 100$ minder op. Netto stijgt TO met $150 - 100 = € 50$ per week. Dat klopt met $450 - 400$.

e. Onjuist. De verkoopprijs bij $q = 20$ is € 20 per kg, maar $MO(20) = € 10$ per kg. Om iets meer te verkopen moet Prisma de uniforme prijs verlagen. Dat vermindert ook de opbrengst op de eerste hoeveelheid, waardoor MO lager is dan P.



Bij dezelfde q meet GO de prijs per verkochte kg en MO de verandering van TO bij een heel kleine uitbreiding.

Een goede uitleg van MO

Noem beide omzetwerkingen: opbrengst op de extra eenheden én minder opbrengst op de eerdere hoeveelheid. “MO is lager omdat de lijn lager ligt” beschrijft alleen de figuur, niet de oorzaak.

4.1.2 • Bonus en terugblik naar concurrentie

Opgave 19

- a. $MO = 20 - 0,40q$. $MO(20) = \text{€ } 12 \text{ per kg}$; $MO(80) = -\text{€ } 12 \text{ per kg}$. De omzetniveaus zijn gelijk, maar de reacties op een kleine afzetverandering zijn tegengesteld.
- b. Rond 20 kg verhoogt iets méér afzet TO. Rond 80 kg verhoogt juist iets mínder afzet TO. In een schets moet zichtbaar zijn dat de eerste hoeveelheid vóór het omzetmaximum ligt en de tweede erna. Ook een correcte verbale uitleg volstaat.
- c. $Winst = TO - TK$. Bij dezelfde TO is het plan met de laagste TK winstgevender. De bron geeft geen TK-waarden waarmee je die vergelijking kunt maken.

Beoordeling bonus 19

Het onderscheid tussen een niveau en een verandering is de kern. Het antwoord noemt de twee verschillende MO-tekenen en vertaalt die in twee verschillende verbeteringen van TO. Geen nieuwe elasticiteitsregel is nodig.

Opgave 20

- a. $TO = 12q$ en $MO = 12$. Uit TK volgt $MK = 0,20q + 4$. Los $12 = 0,20q + 4$ op: $q = 40 \text{ kg per week}$. Dit ligt onder de capaciteit van 60. MK stijgt door de constante MO heen; dat geeft een maximum.
- b. $TO = 12 \times 40 = \text{€ } 480$. $TK = 0,10 \times 40^2 + 4 \times 40 + 100 = 160 + 160 + 100 = \text{€ } 420$. $Winst = \text{€ } 60 \text{ per week}$. Omdat de leverancier bij extra afzet dezelfde marktprijs blijft ontvangen, is iedere extra kg € 12 opbrengst waard. Er is geen prijsverlaging op de eerdere kg.

4.1.3 • Winstmaximalisatie bij monopolie

Opgave 21

a. $TO = (20 - 0,10q) \times q = 20q - 0,10q^2$. Dus $MO = 20 - 0,20q$. Uit $TK = 0,05q^2 + 2q + 50$ volgt $MK = 0,10q + 2$.

b. Bij $q = 40$: $P = 20 - 4 = \text{€ } 16$; $MO = 20 - 8 = \text{€ } 12$; $MK = 4 + 2 = \text{€ } 6$, telkens per kg. $MO > MK$, dus een kleine uitbreiding verhoogt de winst.

Opgave 22

a. Kopers betalen $GO = P = \text{€ } 14$ per kg. Het snijpuntbedrag van € 8 is niet de verkoopprijs.

b. $TO = 14 \times 30 = \text{€ } 420$ per week. Voor winst ontbreekt TK bij deze q , of gelijkwaardige informatie zoals GTK bij $q = 30$. Alleen de marginale kosten zijn niet genoeg.

Opgave 23

a. Punt 1 is het snijpunt van MO en MK. Dat bepaalt de gekozen afzet $q = 80$ kg per week. Bij dezelfde q geeft punt 2 op GO de verkoopprijs **€ 12 per kg**.

b. $TO = 12 \times 80 = \text{€ } 960$ per week. Winst = $TO - TK = 960 - 420 = \text{€ } 540$ per week.

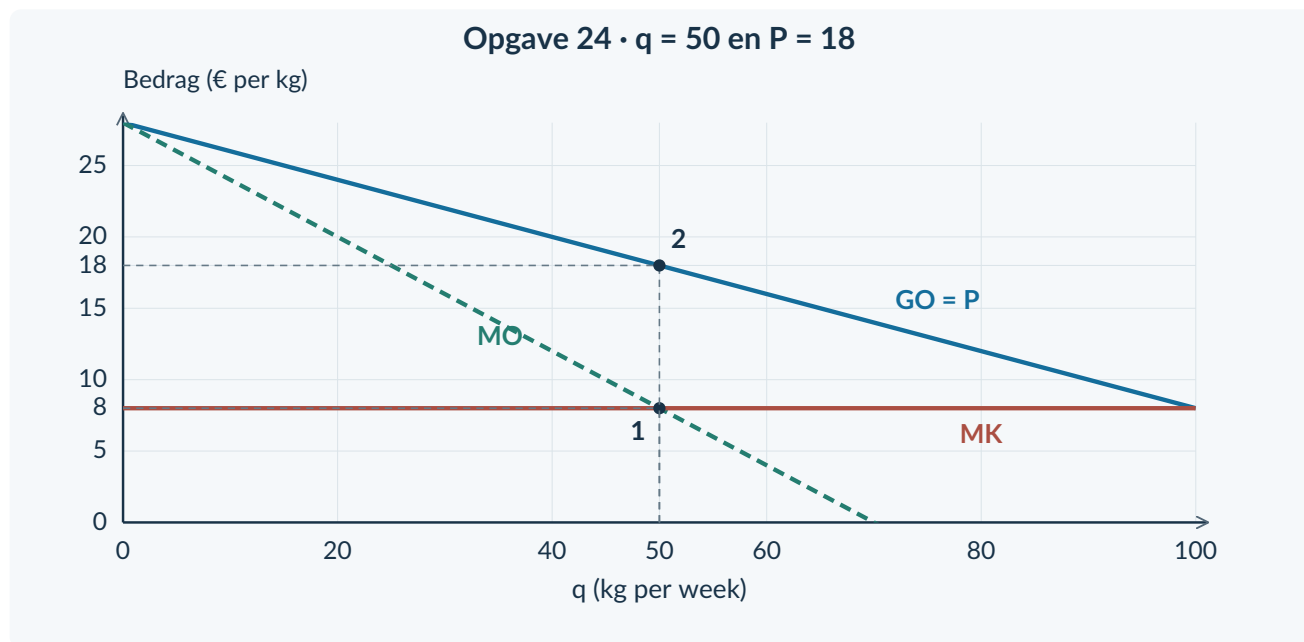
Van berekening naar betekenis

De prijs hoort bij de kopers. MO hoort bij de verandering van de totale opbrengst. MK hoort bij de verandering van de totale kosten. Door die drie betekenissen te scheiden, voorkom je de verkeerde prijsstap.

4.1.3 • Opgaven 24 en 25

Opgave 24

- a. $MO = 28 - 0,40q$; $MK = 8$. Los $28 - 0,40q = 8$ op: $20 = 0,40q \rightarrow q = 50$ kg per week. MO is boven 8 vóór 50 kg en onder 8 erna; 50 past binnen de capaciteit van 100.
- b. Ga bij $q = 50$ omhoog naar GO. $P = 28 - 0,20 \times 50 = \text{€ } 18$ per kg.
- c. $TO = 18 \times 50 = \text{€ } 900$. $TK = 8 \times 50 + 100 = \text{€ } 500$. Winst = **€ 400 per week**.



De verticale route blijft bij $q = 50$. Het bedrag € 8 op MO/MK is niet de prijs.

Opgave 25

- a. Bij alleen de nieuwe vraag wordt $TO = 32q - 0,20q^2$, dus $MO = 32 - 0,40q$. Los $32 - 0,40q = 8$ op: **$q = 60$ kg**.
- b. Alleen hogere constante kosten veranderen MK niet. Bij de oude vraag blijft $q = 50$ kg. De winst bij dezelfde q daalt met **€ 80**, van € 400 naar € 320.
- c. Bij beide wijzigingen geldt de nieuwe marginale opbrengst en dezelfde $MK = 8$. Daarom kiest Wavo **$q = 60$** en $P = 32 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 20$ per kg.
- d. De constante kosten zijn gestegen, niet de kosten van iedere extra kg. MK blijft 8. De grotere vraag verhoogt MO; daardoor kiest de onderneming juist een hogere q .

4.1.3 • Opdracht 26: de hele route

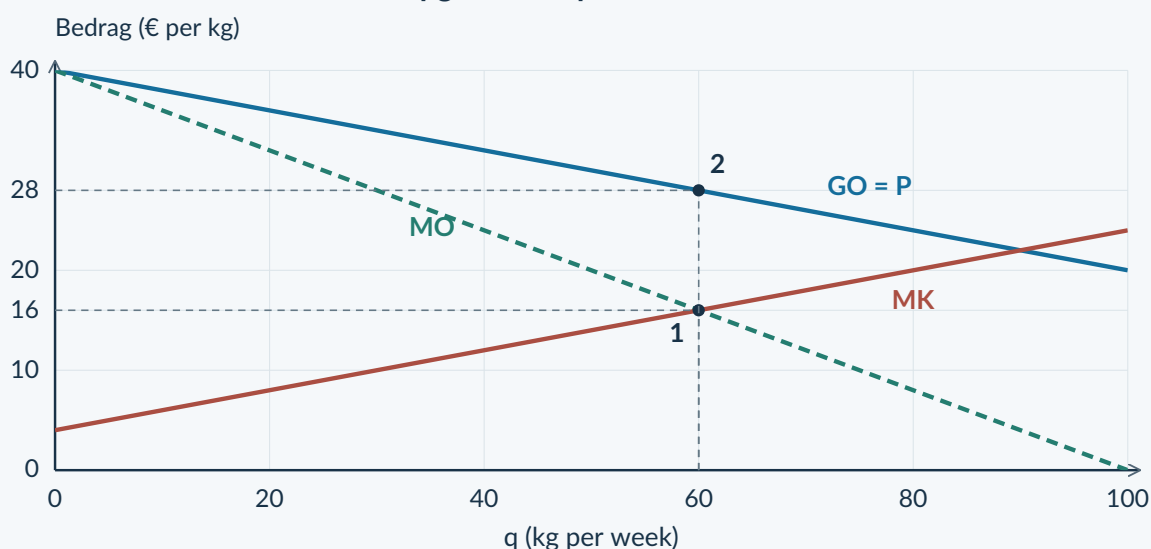
Opdracht 26

a. $TO = (40 - 0,20q) \times q = 40q - 0,20q^2$. $MO = 40 - 0,40q$; $MK = 0,20q + 4$. Los $MO = MK$ op: $40 - 0,40q = 0,20q + 4 \rightarrow 36 = 0,60q \rightarrow q = 60$ kg per week. MO daalt en MK stijgt. Bij $q = 50$ is $MO = 20 > MK = 14$; bij $q = 70$ is $MO = 12 < MK = 18$. 60 ligt onder de capaciteit van 70.

b. $P = 40 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 28$ per kg. Markeer eerst $q = 60$ onder het MO/MK -snijpunt en ga daarna bij diezelfde q naar GO .

c. $TO = 28 \times 60 = \text{€ } 1.680$ per week. $TK = 0,10 \times 60^2 + 4 \times 60 + 100 = 360 + 240 + 100 = \text{€ } 700$. Winst = $1.680 - 700 = \text{€ } 980$ per week. Bij $q = 0$ is $TO = 0$ en $TK = 100$, dus winst = $-\text{€ } 100$. Niet produceren is niet beter.

Opdracht 26 • $q = 60$ en $P = 28$



De marginale bedragen zijn bij $q = 60$ gelijk aan € 16 per kg. De verkoopprijs is € 28.

Capaciteit en tekening

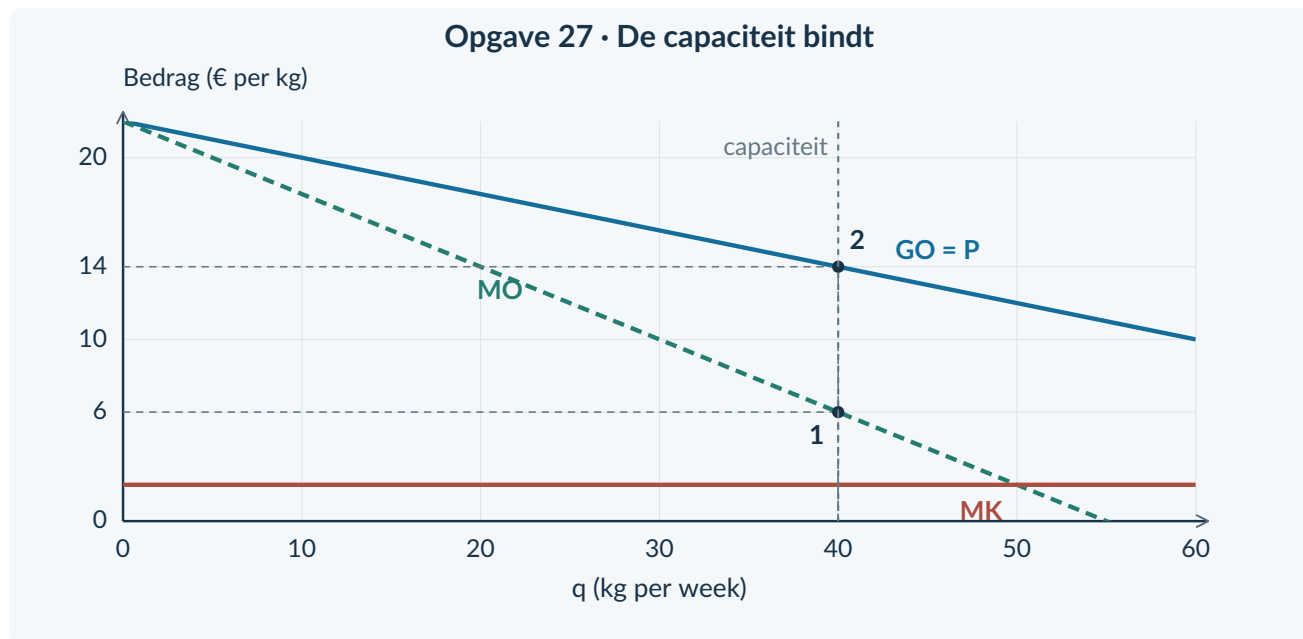
Dat de figuur ook hoeveelheden boven 70 kg toont, maakt die niet uitvoerbaar. De productiecapaciteit komt uit de tekst. In de figuur kun je een grens bij 70 toevoegen, maar het berekende optimum ligt er al onder.

4.1.3 • Opgave 27: een grens vóór het snijpunt

Opgave 27

a. $TO = (22 - 0,20q) \times q = 22q - 0,20q^2$, dus $MO = 22 - 0,40q$. Uit $TK = 2q + 50$ volgt $MK = 2$. Los $22 - 0,40q = 2$ op: $q = 50$ kg. Dit is hoger dan de capaciteit van 40 kg. Bij $q = 40$ is $MO = 6 > MK = 2$; de winst stijgt nog tot aan de capaciteitsgrens. Kies daarom $q = 40$ kg per week.

b. Bij de werkelijk gekozen q is $P = 22 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 14$ per kg. $TO = 14 \times 40 = \text{€ } 560$. $TK = 2 \times 40 + 50 = \text{€ } 130$. Winst = **€ 430 per week**. Bij de onhaalbare kandidaat van 50 kg zou $P = \text{€ } 12$ zijn. De prijs hoort steeds bij de daadwerkelijk gekozen afzet.



Het optimum ligt hier op de capaciteitsgrens, niet op het onhaalbare MO/MK-snijpunt.

Waarom afronden niet de oplossing is

$q = 50$ is geen afrondingsprobleem. De productiecapaciteit staat die hoeveelheid niet toe. Je kiest eerst de beste uitvoerbare hoeveelheid en berekent pas daarna de bijbehorende prijs.

Opgave 28 • Korrels Nova

Opgave 28

a. $TO = (40 - 0,25q) \times q = 40q - 0,25q^2$. $MO = 40 - 0,50q$. Differentieer $TK = 0,125q^2 + 10q + 200$: **MK = $0,25q + 10$** .

b. $MO = MK$ geeft $40 - 0,50q = 0,25q + 10 \rightarrow 30 = 0,75q \rightarrow q = 40$ kg per week. Dit past binnen 80 kg capaciteit. MO daalt en MK stijgt. Controle: bij $q = 20$ is $MO = 30 > MK = 15$; bij $q = 60$ is $MO = 10 < MK = 25$. De winst stijgt dus vóór 40 en daalt erna.

c. Lees P uit de vraagfunctie: $P = 40 - 0,25 \times 40 = \text{€ } 30$ per kg. Niet uit MO, want $MO(40) = \text{€ } 20$.

d. $TO = 30 \times 40 = \text{€ } 1.200$ per week. $TK = 0,125 \times 40^2 + 10 \times 40 + 200 = 200 + 400 + 200 = \text{€ } 800$ per week. Winst = $1.200 - 800 = \text{€ } 400$ per week. $GTK = 800 / 40 = \text{€ } 20$ per kg. Bij $q = 0$ is de winst $-\text{€ } 200$, dus niet produceren is niet beter.

Controle van de winst

$(P - GTK) \times q = (30 - 20) \times 40 = \text{€ } 400$. Gebruik in een winstberekening de werkelijke verkoopprijs P, niet de marginale opbrengst.

Zo worden de uitkomsten gescheiden

Uitkomst	Getal	Betekenis
q	40 kg per week	De gekozen afzet
MO = MK	€ 20 per kg	De marginale vergelijking bij die afzet
P = GO	€ 30 per kg	De prijs voor de kopers
GTK	€ 20 per kg	De gemiddelde totale kosten
Winst	€ 400 per week	Het totaal na aftrek van alle kosten

Dat GTK en MO in dit voorbeeld allebei 20 zijn, is een toevallige gelijkheid van deze getallen. Zij meten verschillende dingen.

4.1.3 • Doeloefening 28: grafiek en foutmethode

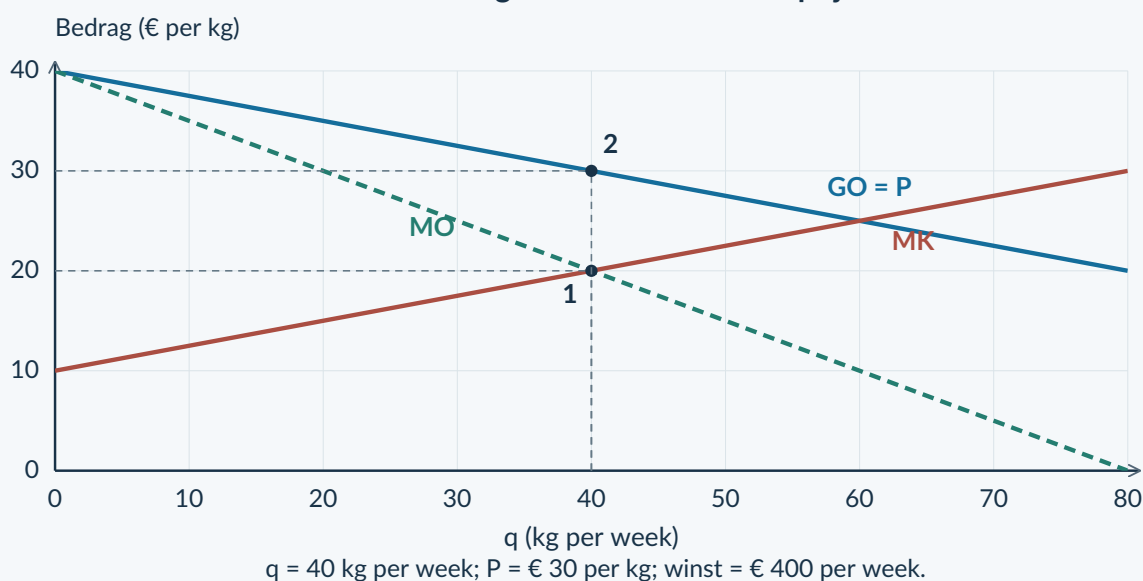
Doeloefening 28 • vervolg

Opgave 28

e. De eerste hulplijn gaat vanaf het MO/MK-snijpunt naar $q = 40$. De verticale route bij $q = 40$ gaat vervolgens naar de GO-lijn, waarna je horizontaal $P = € 30$ afleest. Zie de bovenste figuur.

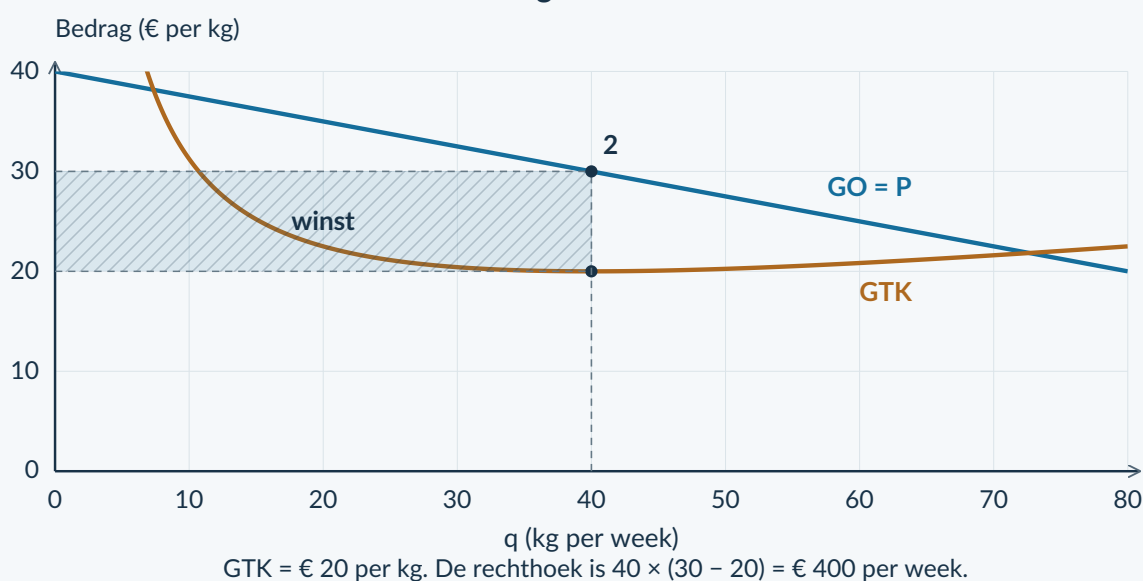
f. Bij $q = 60$ geldt wel $P = MK = € 25$, maar $MO = € 10$. $MO < MK$, dus een kleine vermindering van q verhoogt de winst. $P = MK$ is niet de monopolistische winstregel. De winst bij 60 kg is bovendien $25 \times 60 - (0,125 \times 60^2 + 10 \times 60 + 200) = 1.500 - 1.250 = € 250$, lager dan € 400.

Doeloefening 28 • Hoeveelheid en prijs



De juiste route: hoeveelheid uit MO/MK, prijs uit GO.

Doeloefening 28 • Winstcontrole



Een aanvullende winstcontrole met GTK bij $q = 40$. Dit is dezelfde winstberekening, niet een nieuwe optimalisatieregel.

4.1.3 • Bonus en herhaling

Opgave 29

- a. De vraag en variabele kosten zijn gelijk, dus MO en MK zijn gelijk. Een ander vast bedrag verandert de marginale vergelijking niet. Zolang dezelfde hoeveelheden haalbaar zijn en de vaste kosten in alle opties blijven bestaan, verandert de winstmaximale q niet.
- b. B heeft bij dezelfde opbrengst en variabele kosten € 500 meer kosten. $\text{Winst B} = 300 - 500 = -\text{€} 200$. Een monopolie garandeert dus geen positieve winst.
- c. Vergelijk de winst bij productie met de winst bij $q = 0$. Als de constante kosten onvermijdbaar zijn, is $\text{winst}(0) = -\text{TCK}$, niet nul. Een negatief bedrag bij productie kan minder ongunstig zijn dan de uitkomst zonder productie.

Beoordeling bonus 29

Een goed antwoord maakt onderscheid tussen de marginale keuze en het winstniveau. Het rekent het verlies correct uit en gebruikt de onvermijdbare vaste kosten ook bij $q = 0$. Een algemene sluitingsregel voor de lange termijn wordt niet gevraagd.

Opgave 30

- a. $\% \Delta P = (11 - 10) / 10 \times 100\% = +10\%$. $\% \Delta q = (180 - 200) / 200 \times 100\% = -10\%$. $E_v = -10\% / 10\% = -1$. TO oud = $10 \times 200 = \text{€} 2.000$; TO nieuw = $11 \times 180 = \text{€} 1.980$. TO daalt € 20, of 1%. Bij deze eindige veranderingen met oude waarden als basis geeft $E_v = -1$ dus niet exact onveranderde omzet. Controleer rechtstreeks met $P \times q$.
- b. Overheidsuitgaven = subsidie per kg $\times$ alle gesubsidieerde kg = $2 \times 150 = \text{€} 300$. De regeling geldt voor iedere verkochte kg in deze situatie, niet alleen voor de hoeveelheidstoename.

4.1.4 • Gemengde opgaven

Opgave 31

a. A: de prijsnemersroute. De bron noemt veel kleine aanbieders, hetzelfde product en een gegeven marktprijs. B: de monopolieroute. De exclusieve toegang verhindert andere aanbieders; er zijn binnen de markt geen goede vervangers.

b. Een foto toont niet welke markt wordt bediend of welke concurrenten bestaan. Je moet weten of kopers vergelijkbare producten elders kunnen krijgen en of nieuwe aanbieders kunnen toetreden.

Opgave 32

a. $P = GO = \text{€ } 18 \text{ per kg}$. $TO = 18 \times 40 = \text{€ } 720$. $TK = GTK \times q = 13 \times 40 = \text{€ } 520$. $Winst = 720 - 520 = \text{€ } 200 \text{ per week}$.

b. MO daalt door de stijgende MK-lijn. Vóór $q = 40$ verhoogt uitbreiding de winst; erna verlaagt zij de winst. 40 ligt binnen de capaciteit. MO – MK meet een marginale verandering, niet de gemiddelde winst per kg. Totale winst is $(P - GTK) \times q = (18 - 13) \times 40$, niet $(MO - MK) \times q$.

Opgave 33

a. Winst per rij: $480 - 220 = \text{€ } 260$; $800 - 420 = \text{€ } 380$; $960 - 700 = \text{€ } 260$; $960 - 1.060 = -\text{€ } 100$. Van deze vier plannen hebben $q = 60$ en $q = 80$ de hoogste TO, beide € 960. De hoogste winst ligt bij $q = 40$.

b. Nee. Bij $q = 60$ is $TO = \text{€ } 960$ en $TK = \text{€ } 700$. De winst is € 260, niet nul. Break-even vereist $TO = TK$.

c. $GO = 800 / 40 = \text{€ } 20 \text{ per kg}$. $GTK = 420 / 40 = \text{€ } 10,50 \text{ per kg}$. $Winst = (20 - 10,50) \times 40 = \text{€ } 380 \text{ per week}$.

4.1.4 • De gemengde doeloefening berekenen

Opgave 34

a. $\% \Delta P = (9 - 10) / 10 \times 100\% = -10\%$. $\% \Delta q = (120 - 100) / 100 \times 100\% = +20\%$. $E_v = +20\% / -10\% = -2$. $|E_v| > 1$: de vraag is prijselastisch.

b. TO oud = $10 \times 100 = \text{€ } 1.000$. TO nieuw = $9 \times 120 = \text{€ } 1.080$. Extra afzet geeft $20 \times \text{€ } 9 = \text{€ } 180$ opbrengst; op de eerste 100 kg verlies je $100 \times \text{€ } 1 = \text{€ } 100$. Netto stijgt TO met **€ 80**.

c. Nee. Er zijn geen kostengegevens en geen gegevens over andere haalbare prijs-afzetcombinaties. Een hogere omzet bewijst geen winstmaximum.

Doeloefening 35 • KleurFix en een prijsnemer

Opgave 35

a. De exclusieve toegang tot de noodzakelijke grondstof vormt de toetredingsbarrière. Het **gele logo** is niet nodig voor de berekeningen.

b. $TO = (32 - 0,20q) \times q = 32q - 0,20q^2$; $MO = 32 - 0,40q$; $MK = 0,20q + 8$. Los $32 - 0,40q = 0,20q + 8$ op: $24 = 0,60q \rightarrow q = 40$ kg per week. De dalende MO kruist de stijgende MK van boven naar beneden; de winst stijgt vóór 40 en daalt erna. 40 past binnen de capaciteit van 60.

c. $P = 32 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 24$ per kg. $TO = 24 \times 40 = \text{€ } 960$. $TK = 0,10 \times 40^2 + 8 \times 40 + 120 = 160 + 320 + 120 = \text{€ } 600$. Winst = **€ 360 per week**. Bij $q = 0$ is de winst $-\text{€ } 120$, dus niet produceren is geen betere weekkeuze.

4.1.4 • De verschillende prijsroutes uitleggen

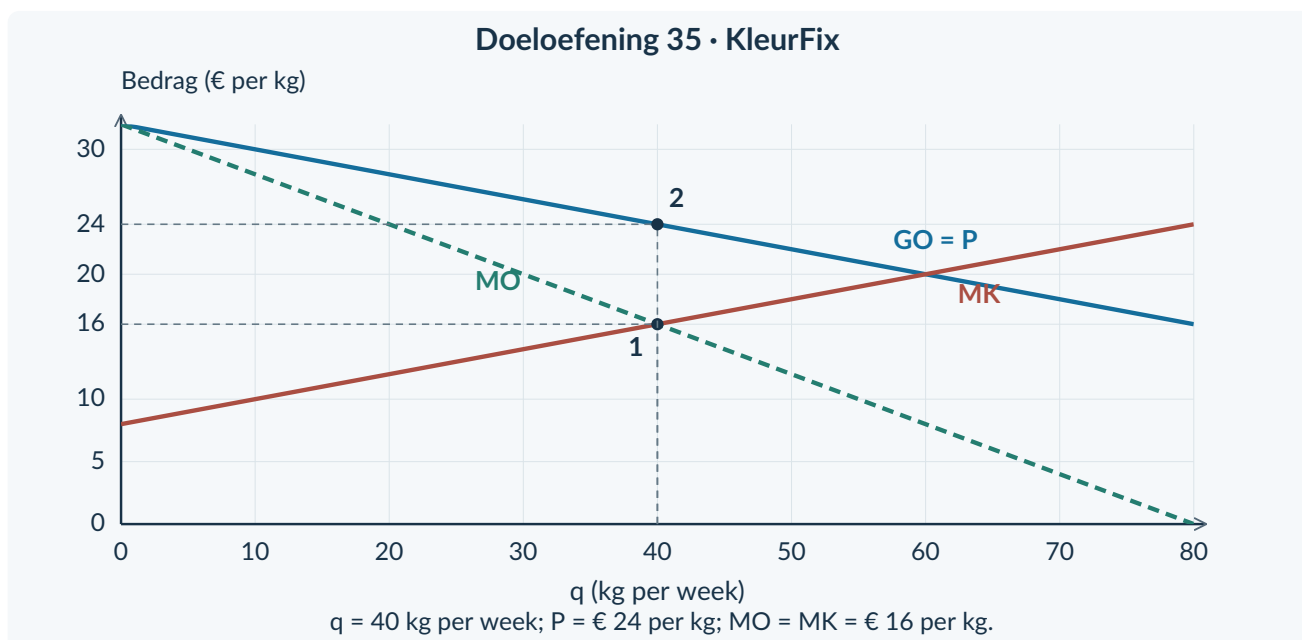
Doeloefening 35 • vervolg

Opgave 35

d. Markeer $q = 40$ kg onder het MO/MK-snijpunt. Ga bij $q = 40$ naar de GO-lijn en lees daar $P = € 24$ af. Het snijpuntbedrag zelf is € 16.

e. De prijsnemer ontvangt de gegeven marktprijs € 18. Daarom is $MO = 18$. $MK = 0,20q + 8$. Los $18 = 0,20q + 8$ op: $q = 50$ kg per week, onder de capaciteit van 60. MK stijgt door MO, dus dit is een maximum. $TO = 18 \times 50 = € 900$. $TK = 0,10 \times 50^2 + 8 \times 50 + 120 = 250 + 400 + 120 = € 770$. Winst = € 130 per week.

f. De vergelijking $MO = MK$ wordt bij beide gebruikt voor de hoeveelheid, maar de prijsroute verschilt. Bij de prijsnemer is $P = GO = MO = € 18$. Bij KleurFix is $MO = MK = € 16$, maar de verkoopprijs staat op GO en is € 24. De leerling verwacht de marginale opbrengst met de verkoopprijs.



KleurFix: de marginale vergelijking kiest 40 kg; kopers betalen de prijs op GO.

Geen onbedoelde welvaartsvergelijking

De twee ondernemingen uit de opgave bedienen verschillende markten. Hun winstverschil is hier geen bewijs voor het maatschappelijke effect van monopolievorming.

4.1.4 • Fouten herstellen en conclusies begrenzen

Opgave 36

- a. $TO = P \times q = (30 - 0,10q) \times q = 30q - 0,10q^2$. De leerling heeft de eerste term 30 niet met q vermenigvuldigd.
- b. Een afgeleide meet hoe een totaal verandert. De constante kosten veranderen niet met q , maar blijven wel onderdeel van TK. Voor winst moet je **alle** totale kosten van TO aftrekken.
- c. Vergelijk MO met **MK**. Als bijvoorbeeld $MO = € 5$ en $MK = € 8$ per kg, zijn de extra kosten hoger dan de extra opbrengst. Een kleine uitbreiding verlaagt dan de winst, hoewel MO positief is.

Opgave 37

- a. $TO = 20q - 0,10q^2$, dus $MO = 20 - 0,20q$. $MK = 4$. De kandidaat is $20 - 0,20q = 4 \rightarrow q = 80$ kg. Eerst is maar 60 kg haalbaar; $MO(60) = 8 > 4$, dus kies **$q = 60$ en $P = € 14$** . Na de verruiming is 80 haalbaar. Kies dan **$q = 80$ en $P = € 12$** .
- b. Boven 80 kg ligt MO onder MK. Meer produceren tot 100 kg zou de winst verlagen. De capaciteit is een bovengrens, geen verplicht productieplan.

Opgave 38

- a. Voor de winstkeuze ontbreken TK of voldoende informatie om MK en de winstbedragen te bepalen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de **productiecapaciteit** de keuze beperken. Een goed onderbouwde andere uitvoerbaarheidsbeperking is ook juist.
- b. Winst gaat over opbrengst minus kosten van de onderneming. “Beste voor de samenleving” vraagt een breder criterium en informatie over gevolgen voor andere betrokkenen. De hoogste ondernemingswinst is niet automatisch het grootste voordeel voor iedereen.

Einde van het hoofdstuk

Een volledig antwoord koppelt methode aan model, berekent met de juiste eenheden en zegt niet meer dan de bron ondersteunt.

Marktvormen en marktfalen

Dit antwoordboek hoort bij de leerlingtekst van hoofdstuk 4.2. De nummers van de opgaven en deelvragen zijn gelijk. Alle rekenuitkomsten horen bij de vereenvoudigde brongegevens, niet bij gemeten werkelijke markten.

Paragraaf	Opgaven
4.2.1 Welvaartseffecten van monopolie	1–9
4.2.2 Prijsdiscriminatie	10–18
4.2.3 Marktvormen vergelijken	19–27
4.2.4 Negatieve externe effecten	28–36
4.2.5 Positieve externe effecten	37–45
4.2.6 Overheidsingrijpen bij marktfalen	46–54
4.2.7 Gemengde opgaven	55–60

Gebruik het antwoord als controle

Vergelijk niet alleen de einduitkomst. Controleer de hoeveelheid, de juiste prijs, alle maatschappelijke posten en de eenheid. Een antwoord dat een belastingoverdracht als echte schade behandelt, is niet goed doordat er toevallig hetzelfde eindbedrag uitkomt.

Bij uitlegvragen

De gegeven formulering is een voorbeeldantwoord. Accepteer een andere duidelijke formulering wanneer de economische redenering klopt en de conclusie door de bron wordt gedragen. Voor het denkertje is vooral de kwaliteit van het argument belangrijk.

Tekening en rekenwerk

De oplossingsfiguren laten gevraagde gebieden en punten zien. Een andere leesbare schaal of arcering is mogelijk, mits assen, prijzen, hoeveelheden en gebieden correct zijn. In de leerlingenversie zijn basisgrafieken geleverd; leerlingen hoeven de lijnen niet onnodig opnieuw te tekenen.

Drie vaste controles

PS is niet hetzelfde als winst. MO is niet hetzelfde als de verkoopprijs of maatschappelijke baten. Een overheidsbetaling is niet hetzelfde als een echt extern effect.

4.2.1 • Welvaartseffecten van monopolie

Startopgaven

Opgave 1 • De bekende monopolieprocedure

- a. $TO = 30Q - 0,5Q^2$, dus $MO = 30 - Q$. $MK = 10$. Uit $30 - Q = 10$ volgt $Q_m = 20$ bezoeken per dag, binnen de capaciteit. $P_m = 30 - 0,5 \times 20 = € 20$ per bezoek.
- b. $TO = 20 \times 20 = € 400$; $TK = 40 + 10 \times 20 = € 240$. Winst = $400 - 240 = € 160$ per dag.

Opgave 2 • Niet elk verlies is verdwenen

- a. $\Delta TS = -120 + 80 = -€ 40$ per week. Het gezamenlijke surplus daalt dus met € 40.
- b. Hij vergeet de € 80 die bij producenten toekomt. Dat deel is een overdracht binnen de onderzochte groep. Alleen het saldo van € 40 verdwijnt uit TS.

Begeleide inoefening

Opgave 3 • Herken de twee gebieden

- a. $Q_m = 20$, $P_m = € 60$, $Q_e = 30$ en $P_e = € 50$. A is de overdracht op de blijvende verkopen; B is het welvaartsverlies door minder verkopen.
- b. $A = 20 \times (60 - 50) = € 200$ per dag. $B = \frac{1}{2} \times (30 - 20) \times (60 - 40) = € 100$ per dag.

Opgave 4 • Een tabel aanvullen

- a. Monopolie: $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$; $PS = 20 \times 20 + \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 600$; $TS = € 800$. Efficiënt: $CS = € 450$; $PS = € 450$; $TS = € 900$.
- b. Overdracht = $20 \times (50 - 40) = € 200$. Welvaartsverlies = $900 - 800 = € 100$ per week.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee effecten tegelijk

- a. CS daalt € 300 en PS stijgt € 300. TS verandert door deze overdracht niet.
- b. TS daalt met $60 + 40 = € 100$.
- c. $\Delta CS = -300 - 60 = -€ 360$; $\Delta PS = +300 - 40 = +€ 260$; $\Delta TS = -€ 100$.
- d. Onjuist. Het extra PS voor de verkoper is kleiner dan het verlies voor kopers. TS daalt met € 100 door gemiste wederzijds voordelige transacties.

Opgave 6 • De markt voor prints

- a. $MO = 60 - 2Q$. $MO = MK$ geeft $Q_m = 20$ en $P_m = € 40$. $P = MK$ geeft $Q_e = 30$ en $P_e = € 30$.
- b. $CS_m = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$. $PS_m = 20 \times (40 - 20) + \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 600$. $TS_m = € 800$. Efficiënt: $CSe = PSe = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 = € 450$, dus $TSe = € 900$. Welvaartsverlies = € 100 per week.

Doeloefening

Opgave 7 • De VR-studio

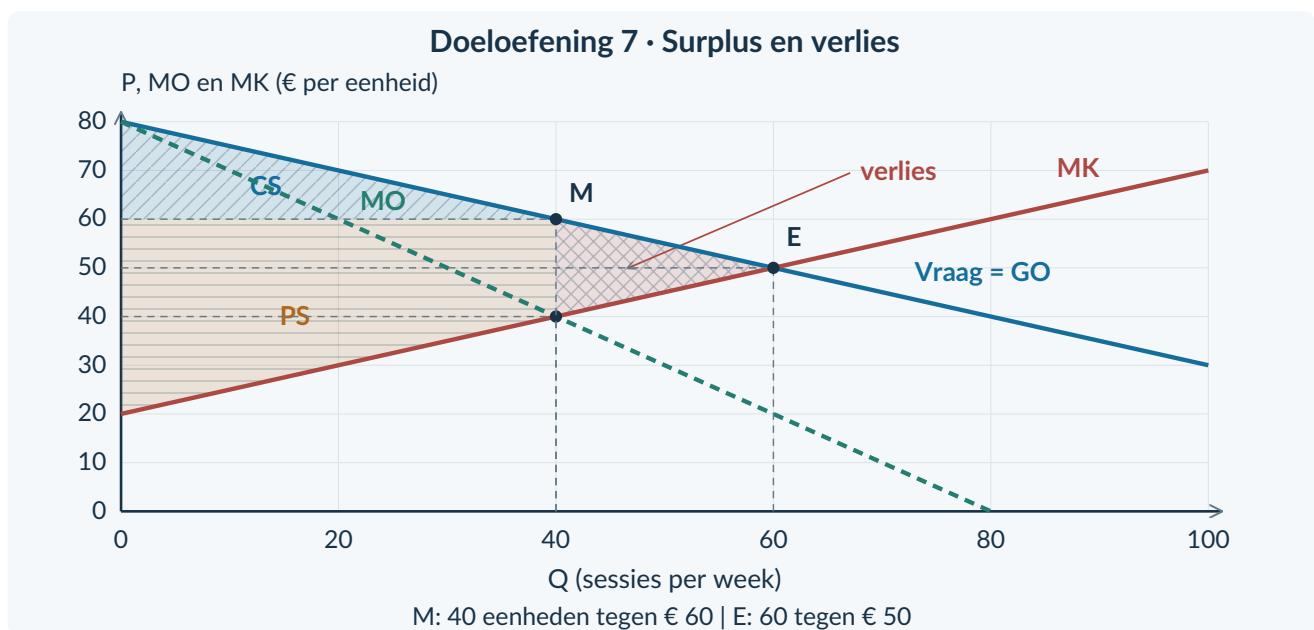
a. $MO = 80 - Q$. Monopolie: $80 - Q = 20 + 0,5Q \rightarrow 60 = 1,5Q \rightarrow Q_m = 40$ sessies, $P_m = € 60$. Efficiënt: $80 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 60$, $P_e = € 50$. Beide passen binnen 100.

b. $CS_m = \frac{1}{2} \times 40 \times (80 - 60) = € 400$. $MK(40) = € 40$. $PS_m = 40 \times (60 - 40) + \frac{1}{2} \times 40 \times (40 - 20) = 800 + 400 = € 1.200$. Winst = $PS - TCK = 1.200 - 200 = € 1.000$ per week. Gebieden: CS tussen vraag en $P = 60$; PS tussen $P = 60$ en MK , tot $Q = 40$.

c. $TS_m = 400 + 1.200 = € 1.600$. Efficiënt: $CS_e = \frac{1}{2} \times 60 \times 30 = € 900$ en $PS_e = \frac{1}{2} \times 60 \times 30 = € 900$; $TS_e = € 1.800$. Verlies = $€ 200$ per week. Basis = $60 - 40 = 20$ sessies; hoogte = $60 - 40 = € 20$ per sessie; $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$.

d. Overdracht = $40 \times (60 - 50) = € 400$ per week. Die $€ 400$ verplaatst zich van kopers naar de aanbieder en blijft binnen $CS + PS$. Het verlies van $€ 200$ betreft niet meer uitgevoerde, gezamenlijk voordelige sessies.

e. Onjuist. PS stijgt van $€ 900$ naar $€ 1.200$, maar TS daalt van $€ 1.800$ naar $€ 1.600$. Wie het voordeel krijgt en wat eerlijk is, vragen bovendien een afzonderlijk verdelingsoordeel. De berekening bevat geen norm voor eerlijkheid.



Oplossingsfiguur bij opgave 7. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een betere techniek

- a. Dan veranderen marktvorm én kosten tegelijk. Een verschil in TS kan door de prijskeuze komen, door lagere productiekosten of door beide. De afzonderlijke invloed van marktmacht is zo niet af te leiden.
- b. Vergelijk eerst monopolie en de efficiënte hoeveelheid bij dezelfde nieuwe techniek. Dat isoleert de beperking van afzet. Vergelijk daarnaast de oude en nieuwe techniek onder dezelfde prijs- of marktaannames. Daarvoor zijn kostengegevens nodig.
- c. Nee. Het patent kan in de bron een prikkel of barrière vormen, maar het netto-effect vereist informatie over innovatievoordeel, prijs, productie, looptijd en alternatieven. Die informatie ontbreekt hier.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • De belasting blijft een wig

- a. $t = P_c - P_p = 15 - 10 = € 5$ per stuk. Opbrengst = $5 \times 80 = € 400$ per week.
- b. Kopersdeel = $15 - 12 = € 3$; verkopersdeel = $12 - 10 = € 2$. Samen € 5. Wie de belasting afdraagt, is hiermee nog niet vastgesteld.

4.2.2 • Prijsdiscriminatie

Startopgaven

Opgave 10 • Twee inkomsten, één bedrijf

a. $TO = 30 \times 12 + 20 \times 8 = € 520$. $Q = 50$. $TK = 90 + 3 \times 50 = € 240$. Winst = $520 - 240 = € 280$ per week.

b. Het gaat om één gezamenlijke vaste kostenpost. Die nogmaals aftrekken zou de kosten dubbel tellen en de winst te laag maken.

Opgave 11 • Drie prijskaartjes

a. A: dezelfde dienst, maar een andere prijs die niet door andere kosten wordt verklaard. De pas maakt het onderscheid tussen groepen mogelijk.

b. Bij B verandert de geleverde afstand en daarmee de dienst en de kosten. Bij C wordt meer opslag geleverd. Verschillende producten of kosten kunnen het prijsverschil verklaren.

Begeleide inoefening

Opgave 12 • Een volledig ingevuld paneel

a. A: $Q_A = 16$ en $P_A = € 20$. B: $Q_B = 8$ en $P_B = € 12$. $TO = 16 \times 20 + 8 \times 12 = € 416$ per week.

b. € 4 is MK en bij de gekozen hoeveelheden ook MO. De verkoopprijs staat voor elke groep hoger op haar eigen vraaglijn: € 20 respectievelijk € 12.

Opgave 13 • De rekentabel van de ijsbaan

a. Eén prijs: $Q = 20 + 10 = 30$; $TO = 10 \times 30 = € 300$; $TK = 100 + 2 \times 30 = € 160$; winst = € 140. Twee prijzen: $Q = 15 + 20 = 35$; $TO = 12 \times 15 + 7 \times 20 = € 320$; $TK = 100 + 2 \times 35 = € 170$; winst = € 150.

b. Hij heeft wel de constante kosten afgetrokken, maar de variabele kosten $2 \times 35 = € 70$ niet. Omzet minus alleen vaste kosten is niet de winst.

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Toegang tot een tentoonstelling

a. $MO_A = 28 - 2Q_A = 4$ geeft $Q_A = 12$ en $P_A = € 16$. $MO_B = 20 - 2Q_B = 4$ geeft $Q_B = 8$ en $P_B = € 12$. Samen 20, dus haalbaar. MO daalt in beide groepen door MK heen.

b. $TO = 16 \times 12 + 12 \times 8 = € 288$. $TK = 40 + 4 \times (12 + 8) = € 120$. Winst = € 168 per week. De groepen zijn herkenbaar en doorverkoop is uitgesloten; daardoor kan niet iedereen de lagere prijs kiezen.

Opgave 15 • Tegengestelde gevolgen

a. A betaalt meer en verliest € 90 consumentensurplus.

b. B krijgt korting en wint € 30 consumentensurplus. Dat staat los van het verlies bij A.

c. $\Delta CS = -90 + 30 = -€ 60$. $\Delta TS = -60 + 40 = -€ 20$ per week.

d. Onjuist. De korting geldt alleen voor B. A verliest meer surplus dan B wint; zelfs na de PS-stijging daalt TS met € 20. Een voordeel voor één groep is geen voordeel voor iedereen.

Doeloefening

Opgave 16 • FilmLab

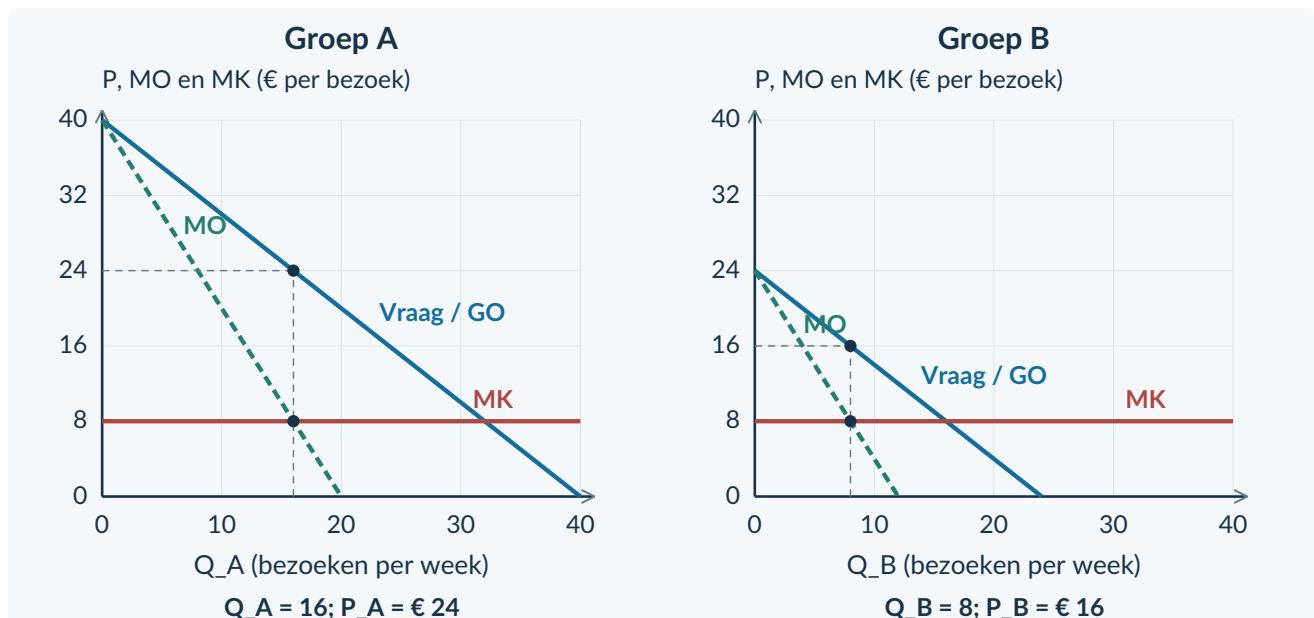
a. $MO_A = 40 - 2Q_A$; $40 - 2Q_A = 8 \rightarrow Q_A = 16$, $P_A = € 24$. $MO_B = 24 - 2Q_B$; $24 - 2Q_B = 8 \rightarrow Q_B = 8$, $P_B = € 16$. Beide marginale lijnen dalen; vóór de keuze is MO groter dan MK en erna kleiner. Samen $24 \leq 64$.

b. Eén prijs: $TO = 20 \times (20 + 4) = € 480$; $TK = 80 + 8 \times 24 = € 272$; winst = € 208. Groepsprizen: $TO = 24 \times 16 + 16 \times 8 = € 512$; $TK = € 272$; winst = € 240 per week. De vaste kosten worden één keer afgetrokken.

c. A betaalt € 24 in plaats van € 20; B betaalt € 16 in plaats van € 20. Bijvoorbeeld: de persoonlijke gecontroleerde passen voorkomen doorverkoop en houden de groepen gescheiden.

d. $PS = TO - TVK$. Eén prijs: $PS = 480 - 192 = € 288$; $TS = 208 + 288 = € 496$. Groepsprizen: $PS = 512 - 192 = € 320$; $TS = 160 + 320 = € 480$. Winst stijgt € 32, maar TS daalt € 16. Dus niet in deze case.

e. Dit resultaat hoort bij de gegeven vraag, kosten en afzet. In een andere case kunnen bijvoorbeeld extra kopers worden bereikt die anders niets kopen. Dan kan de verandering van TS anders zijn. Zonder die gegevens is geen algemene richting bewezen.



Oplossingsfiguur bij opgave 16. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Dezelfde naam, een ander gevolg

a. Geval I: TS gaat van 800 naar 780, dus –€ 20. Geval II: TS gaat van 300 naar 420, dus +€ 120 per maand.

b. In II kan een lagere prijs een nieuwe groep kopers hebben bereikt, waardoor meer voordelige transacties ontstaan. In I kan vooral afzet tussen groepen zijn verschoven. Dit zijn mogelijke mechanismen; de opgegeven totaalcijfers bewijzen de oorzaak niet.

c. Prijzen, afzet en CS per klantgroep, en informatie over wie de ondernemingsopbrengst ontvangt. Een hoger totaal kan nog steeds verlies voor een afzonderlijke groep verbergen.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • Terug naar één uniforme prijs

a. $MO = 24 - 0,4Q$. $MO = 4$ geeft $Q_m = 50$ stuks per week, binnen de capaciteit. $P_m = 24 - 0,2 \times 50 = € 14$ per stuk.

b. $CS = \frac{1}{2} \times 50 \times (24 - 14) = € 250$ per week. Het ligt boven $P = 14$ en onder de vraaglijn, tot $Q = 50$.

4.2.3 • Marktvormen vergelijken

Startopgaven

Opgave 19 • Prijsnemer of prijszetter?

- a. Bij de prijsnemer zijn $GO = MO = P = € 9$ per kg, binnen de haalbare productie.
- b. $TO = 18q - 0,20q^2$; $MO = 18 - 0,40q$. Bij positieve q is MO lager dan P : een extra verkoop tegen een lagere uniforme prijs verlaagt ook de opbrengst op eerdere eenheden.

Opgave 20 • Vier logo's

- a. Nee. De vier merken horen bij één producent. Merken tellen is niet hetzelfde als zelfstandige ondernemingen tellen.
- b. Nee. Informatie over andere aanbieders en goede alternatieven ontbreekt. De markt moet eerst worden afgebakend.

Begeleide inoefening

Opgave 21 • De kenmerken staan er al

- a. A: volkomen concurrentie. B: monopolistische concurrentie. C: oligopolie. D: monopolie.
- b. B heeft veel zelfstandige aanbieders en relatief eenvoudige toetreding. C heeft slechts drie grote aanbieders en hoge startkosten; dat wijkt af van veel kleine prijsnemers met vrije toetreding.

Opgave 22 • Een zaak met een eigen vraaglijn

- a. $q = 20$ maaltijden per dag en $P = € 20$. Eerst bepaalt $MO = MK$ de hoeveelheid; daarna lees je bij die hoeveelheid P op $GO/vraag$.
- b. De figuur is een specifieke vraag- en kostenaanname voor deze lunchzaak. Bij oligopolie kan de vraag naar één onderneming mede afhangen van de reacties van andere grote ondernemingen; daarvoor zijn extra aannames nodig.

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Twee veranderingen in een winkelstraat

- a. Het aantal zelfstandige aanbieders neemt af: veel winkels vallen nu onder slechts twee beslissende ondernemingen.
- b. De productverschillen nemen toe: kopers zien meer heterogeniteit.
- c. Enkele grote aanbieders én heterogene producten: oligopolie. De twee kenmerken moeten samen worden gebruikt.
- d. Dat volgt niet. Monopolistische concurrentie vereist veel aanbieders. Twee dominerende ketens passen eerder bij oligopolie met heterogene producten. Productverschillen alleen bepalen de marktvorm niet.

Opgave 24 • Een kleine bakker met een eigen recept

a. $TO = 20q - 0,10q^2$, $MO = 20 - 0,20q$ en $MK = 4$. $MO = MK$ geeft $q = 80$, binnen de capaciteit; MO daalt door MK . $P = € 12$. $TO = 12 \times 80 = € 960$; $TK = 80 + 4 \times 80 = € 400$; winst = € 560 per dag.

b. Nee. Ook een onderneming onder monopolistische concurrentie kan een dalende eigen vraag hebben. De bron noemt juist veel aanbieders. De procedure is geen bewijs van een monopolie.

Doeloefening

Opgave 25 • Marktvorm is het begin

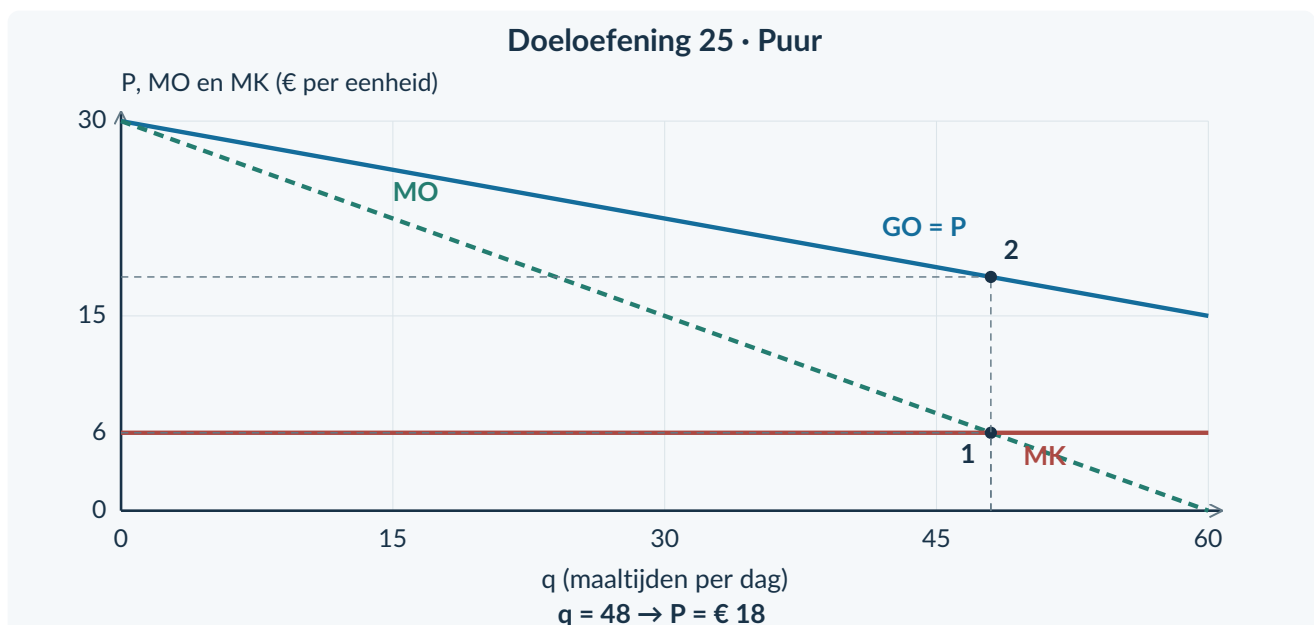
a. I: volkomen concurrentie: veel kleine aanbieders, homogeen product en vrije toetreding. II: monopolistische concurrentie: veel aanbieders, heterogene diensten en relatief eenvoudige toetreding. III: oligopolie: drie grote aanbieders en hoge toetredingskosten. IV: monopolie: één aanbieder en een onoverkomelijke toegangsdrempel binnen de afgebakende markt.

b. $TO = (30 - 0,25q)q = 30q - 0,25q^2$. $MO = 30 - 0,50q$. $MK = 6$; de constante € 144 verdwijnt bij de marginale afleiding.

c. $30 - 0,50q = 6$ geeft $q = 48$. Dat is lager dan de capaciteit van 80. MO ligt ervoor boven 6 en erna eronder. $P = 30 - 0,25 \times 48 = € 18$. $TO = 18 \times 48 = € 864$; $TK = 144 + 6 \times 48 = € 432$; winst = € 432 per dag.

d. De producten zijn heterogeen: klanten onderscheiden smaak en locatie. Puur heeft daardoor enige invloed op de prijs. Een kleine prijsnemer bij volkomen concurrentie biedt juist een homogeen goed aan en neemt P als gegeven.

e. Nee. De functie geldt voor Puur onder de gegeven voorwaarden. Bij oligopolie moet onder meer duidelijk zijn hoe concurrenten reageren. De marktvorm III levert geen universele functie $P = 30 - 0,25q$ op.



Oplossingsfiguur bij opgave 25. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 26 • De enige winkel op het station

- a. Reizigers met weinig tijd hebben minder bruikbare alternatieven dan reizigers die naar buiten kunnen. De effectieve concurrentie en prijsgevoeligheid kunnen dus verschillen, hoewel hetzelfde bedrijf verkoopt.
- b. Bijvoorbeeld hoeveel reizigers bij een prijsverhoging elders kopen, hoeveel tijd dat kost en welke alternatieven zij als gelijkwaardig zien. Een keuze voor marktgrenzen vraagt gedragsinformatie.
- c. Een foto zegt niets over alternatieven buiten beeld of over de relevante marktgrens. Eén locatie kan nog steeds concurrentie ondervinden van andere aanbieders.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 27 • De vaste kosten nogmaals controleren

- a. $TVK = 80 \times 5 = € 400$. $PS = TO - TVK = 900 - 400 = € 500$. $Winst = PS - TCK = 500 - 200 = € 300$.
- b. Dan telt diegene dezelfde gezamenlijke kosten twee keer. De totale winst wordt daardoor € 200 te laag berekend.

4.2.4 • Negatieve externe effecten

Startopgaven

Opgave 28 • Een heffing terughalen

- a. $20 - Q = Q + 4 \rightarrow 16 = 2Q \rightarrow Q = 8$. $P_c = 20 - 8 = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 8$ per stuk. De wig is € 4.
- b. Opbrengst = $t \times Q = 4 \times 8 = \text{€ } 32$ per dag. Gebruik de verkochte hoeveelheid na heffing.

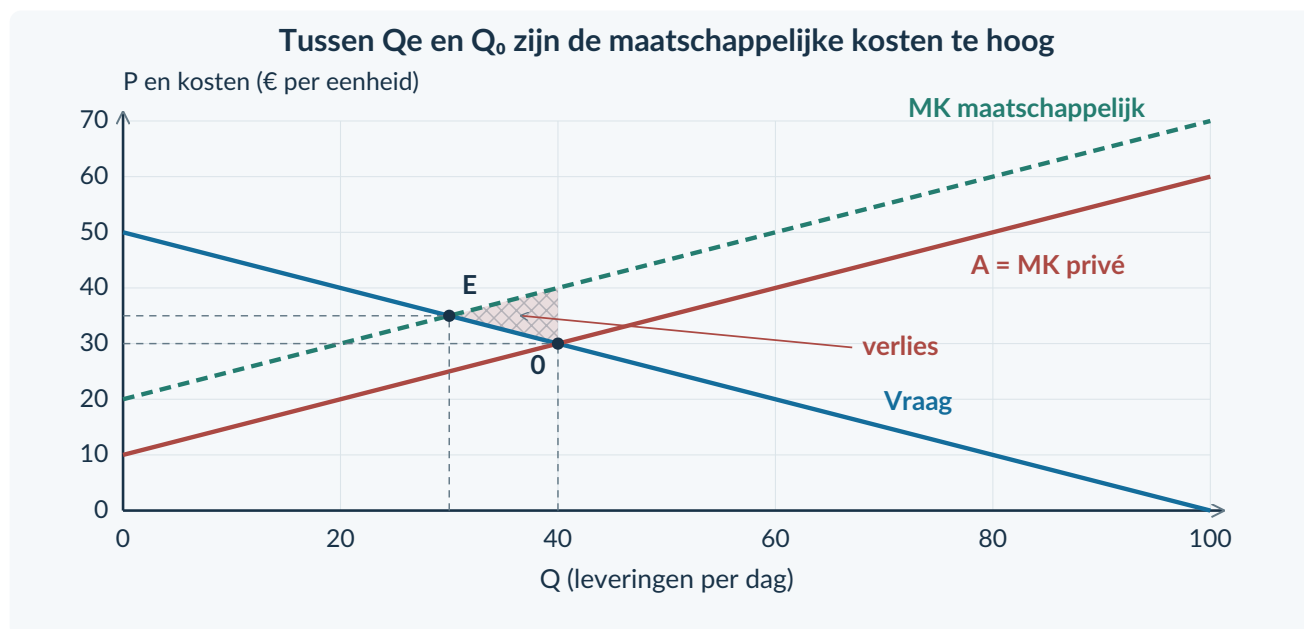
Opgave 29 • Wie staat buiten de transactie?

- a. B: de burens zijn geen koper of verkoper in de bedrijfstransactie, maar ondervinden niet-vergoede geluidshinder.
- b. A betreft een betaling van de koper binnen de transactie. C is een eigen productiekost die de bakker betaalt. Er is zonder extra informatie geen niet-vergoed nadeel voor derden aangetoond.

Begeleide inoefening

Opgave 30 • Lees beide kostenlijnen

- a. Bij $Q = 20$ zijn MK privé = $10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ en MK maatschappelijk = € 30 per levering.
- b. Totale schade = $20 \times 10 = \text{€ } 200$ per dag. € 10 is de schade van één levering, niet van alle leveringen samen.
- c. De verliesdriehoek loopt van $Q = 30$ tot 40. Bij $Q = 40$ is maatschappelijke MK € 40 en betalingsbereidheid € 30: hoogte € 10. Verlies = $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = \text{€ } 50$ per dag.



Oplossingsfiguur bij opgave 30. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Opgave 31 • Een gedeeltelijke correctie

a. Overheidsontvangst = $4 \times 18 = € 72$; externe schade = $8 \times 18 = € 144$. Maatschappelijk surplus = $162 + 162 + 72 - 144 = € 252$ per dag.

b. Verbetering = $252 - 240 = € 12$ per dag. Nee: er resteert € 144 schade. Meer maatschappelijk surplus is niet hetzelfde als nul hinder.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Eigen kosten en schade veranderen tegelijk

a. De private MK stijgt € 3; bij gelijkblijvende externe schade stijgt maatschappelijke MK daardoor ook € 3 per eenheid.

b. De externe schade daalt € 5. Bij gelijkblijvende private kosten daalt maatschappelijke MK daardoor € 5 per eenheid.

c. Het gezamenlijke effect is $+3 - 5 = -€ 2$ per extra eenheid.

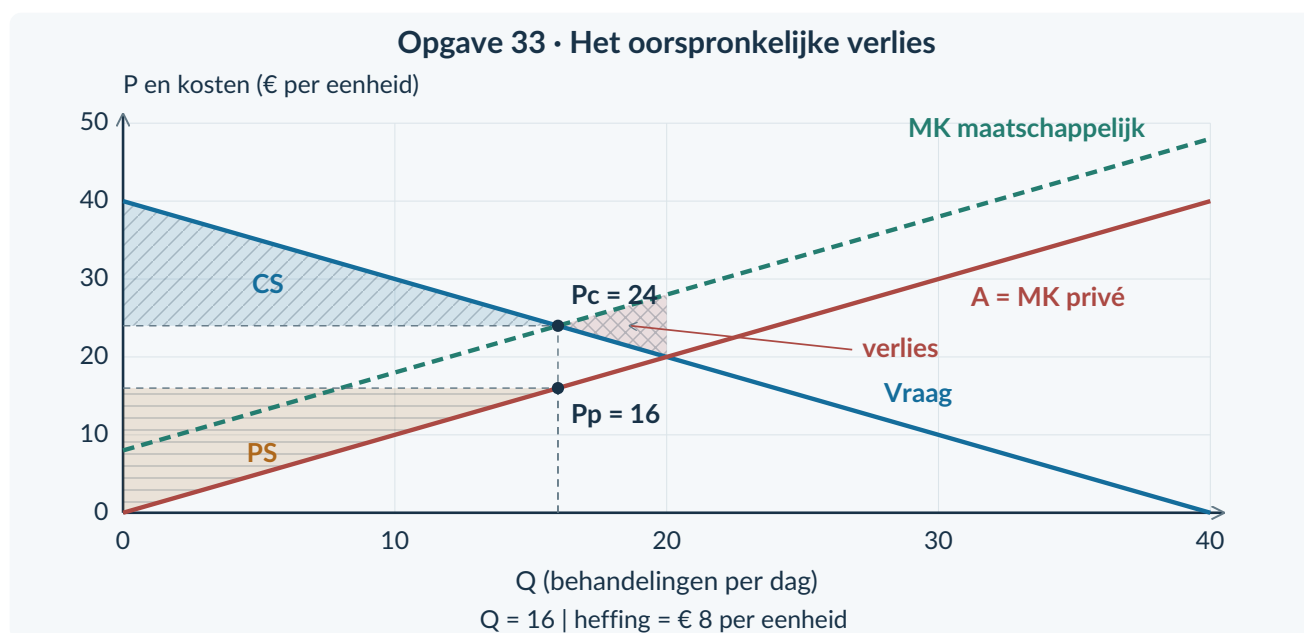
d. Onjuist: private kosten stijgen, maar de maatschappelijke MK daalt door de grotere afname van externe schade.

Opgave 33 • Een nieuwe productiemarkt

a. Zonder heffing: $40 - Q = Q \rightarrow Q_0 = 20$ en $P_0 = € 20$. Met heffing: $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_1 = 16$, $P_c = € 24$ en $P_p = € 16$.

b. Voor: $CS = PS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$; schade = € 160; maatschappelijk surplus = € 240. Na: $CS = PS = € 128$; ontvangst = € 128; schade = € 128; maatschappelijk surplus = € 256. De verbetering is € 16 per dag.

c. Maatschappelijke MK = $Q + 8$. $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_e = 16$. De verliesdriehoek ligt tussen de maatschappelijke-kostenlijn en de vraag van $Q = 16$ tot 20. Basis = 4 behandelingen, hoogte = € 8. Verlies = $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = € 16$ per dag.

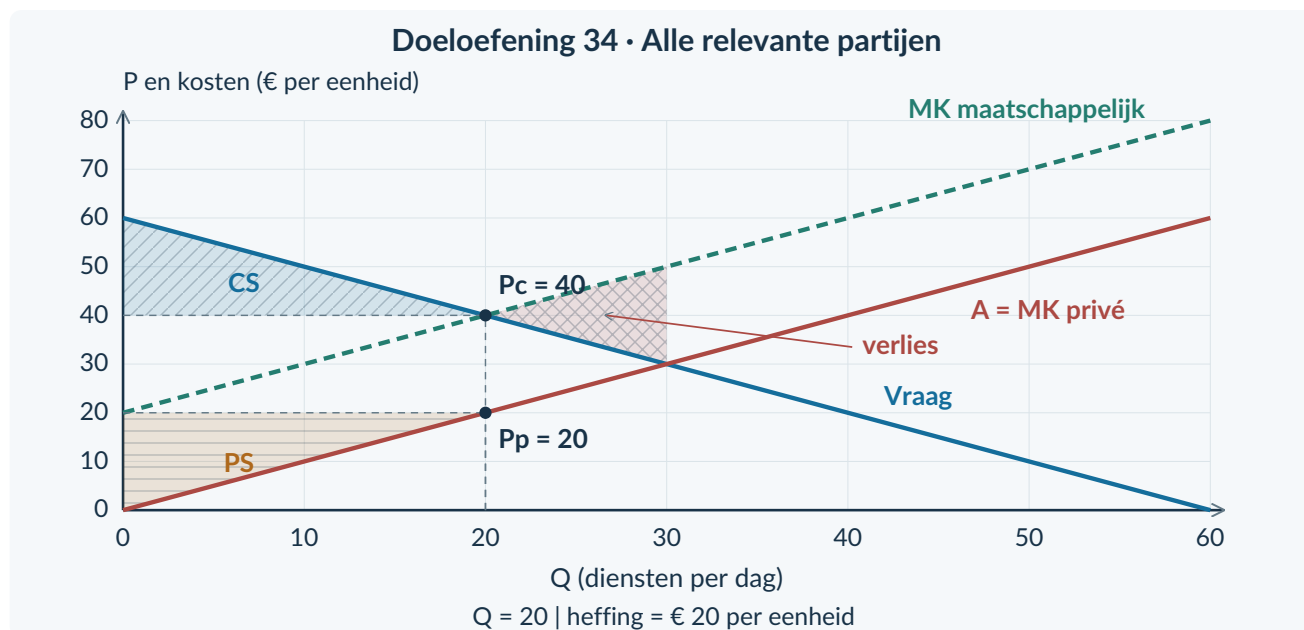


Oplossingsfiguur bij opgave 33. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Doeloefening

Opgave 34 • Wie telt mee?

- a. De derde partij bestaat uit de omwonenden. Zonder heffing: $60 - Q = Q \rightarrow Q_0 = 30$ diensten; $P_0 = € 30$ per dienst. Schade = $20 \times 30 = € 600$ per dag.
- b. $60 - Q = Q + 20 \rightarrow Q_1 = 20$ diensten per dag. $P_c = € 40$; $P_p = € 20$. Controle: $40 - 20 = 20$.
Ontvangst = $20 \times 20 = € 400$ per dag.
- c. Voor: $CS = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 = € 450$; $PS = € 450$; ontvangst = 0; schade = € 600; maatschappelijk surplus = € 300. Na: $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$; $PS = € 200$; ontvangst = € 400; schade = € 400; maatschappelijk surplus = € 400 per dag.
- d. MK maatschappelijk = $Q + 20$. $60 - Q = Q + 20$ geeft $Q_e = 20$. Het verlies is de driehoek tussen vraag en maatschappelijke MK van $Q = 20$ tot $Q = 30$: basis 10 diensten, hoogte € 20 per dienst. Oppervlakte = $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = € 100$ per dag.
- e. Onjuist in deze case. De overheidsontvangst en de afgenomen externe schade moeten ook worden meegeteld. Het maatschappelijk surplus stijgt van € 300 naar € 400. Dit bewijst niet dat ieder afzonderlijk persoon wint of dat elke belasting goed is.



Oplossingsfiguur bij opgave 34. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Hoe goed kennen we de schade?

a. In de oefencase stond constante schade per levering exact vast. Hier is zij onzeker en mogelijk afhankelijk van omstandigheden. Een gemiddelde is niet automatisch de marginale schade in elke situatie.

b. Bijvoorbeeld hoe de schade verandert met tijd en hoeveelheid, wie de schade ondervindt, hoe vraag en aanbod op de heffing reageren, en wat meten en handhaven kost. Twee relevante, uitgelegde gegevens volstaan.

c. Een heffing van € 10 kan een bruikbaar uitgangspunt zijn bij de gemiddelde schatting, maar het optimale tarief is met deze informatie niet exact bewezen. Het advies moet worden getoetst aan schade, reacties en uitvoeringskosten.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Niet de prijs van de MO-lijn

a. $MO = 40 - 2Q$. $MO = MK$ geeft $40 - 2Q = 10 \rightarrow Q_m = 15$ stuks per week. $P_m = 40 - 15 = € 25$. De hoeveelheid past binnen de capaciteit.

b. € 10 is bij de gekozen hoeveelheid $MO = MK$. De verkoopprijs wordt op de vraaglijn afgelezen en is € 25. Dezelfde prijsleesmethode uit hoofdstuk 4.1 blijft gelden.

4.2.5 • Positieve externe effecten

Startopgaven

Opgave 37 • De subsidie uit Boek 3

a. $P_p = P_c + 4$: $4 + Q = 20 - Q + 4 \rightarrow Q = 10$. $P_c = € 10$ en $P_p = € 14$ per stuk. Het verschil is de subsidie van € 4.

b. Uitgaven = $4 \times 10 = € 40$ per dag. De subsidie geldt voor elke verkochte eenheid, niet alleen de extra eenheden.

Opgave 38 • Wie ontvangt het voordeel?

a. Het onbetaalde voordeel voor andere buurtbewoners is extern. Wat de deelnemer zelf leert, vormt haar private voordeel en kan in haar betalingsbereidheid zitten.

b. Nee. Lesgeld is een betaling binnen de markttransactie. Het apart als externe baat toevoegen zou dezelfde marktbetaling dubbel waarderen.

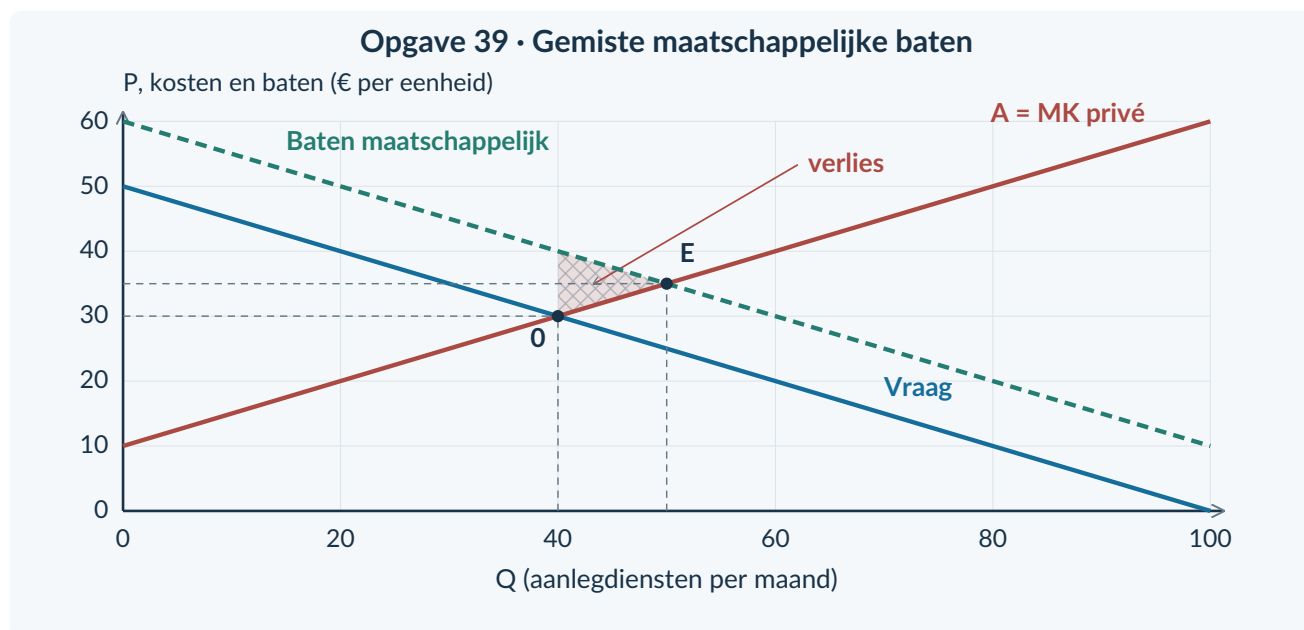
Begeleide inoefening

Opgave 39 • Twee batenlijnen lezen

a. Private baten = $50 - 0,5 \times 20 = € 40$. Maatschappelijke baten = $60 - 0,5 \times 20 = € 50$ per extra dienst.

b. € 40. De extra € 10 is voordeel voor anderen. De hogere batenlijn is niet automatisch een feitelijke vraaglijn waar kopers € 50 betalen.

c. Het verlies is de driehoek tussen $Q = 40$ en 50. Bij $Q = 40$ zijn maatschappelijke baten € 40 en MK € 30. Basis = 10 diensten, hoogte = € 10. Verlies = € 50 per maand.



Oplossingsfiguur bij opgave 39. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Opgave 40 • Een lagere subsidie

a. Uitgaven = $4 \times 22 = € 88$. Externe baten = $8 \times 22 = € 176$. Maatschappelijk surplus = $242 + 242 - 88 + 176 = € 572$ per maand.

b. Verbetering = $572 - 560 = € 12$. Uitgaven zijn € 88 en externe baten € 176: ze zijn verschillende posten met verschillende bedragen. De ene volgt uit de subsidie, de andere uit het opgegeven echte derdenvoordeel.

Zelfstandige oefening

Opgave 41 • Twee voordelen veranderen tegelijk

a. De maatschappelijke baten per extra activiteit stijgen daardoor met € 2, zolang het externe voordeel gelijk blijft.

b. De maatschappelijke baten per extra activiteit dalen daardoor met € 5, zolang het private voordeel gelijk blijft.

c. Samen veranderen de maatschappelijke baten met $+2 - 5 = -€ 3$ per extra activiteit.

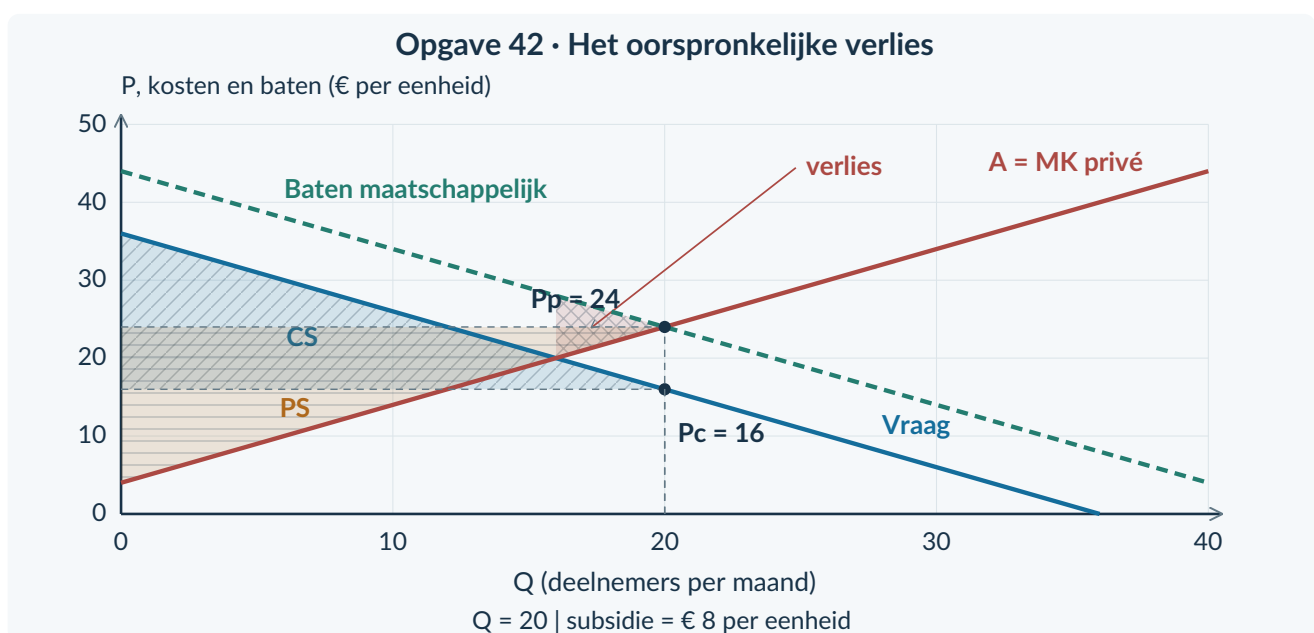
d. Onjuist: veranderingen voor derden kunnen groter zijn en de andere kant op werken. Hier dalen de maatschappelijke baten ondanks het hogere private voordeel.

Opgave 42 • Een cursus met hulp aan anderen

a. Zonder subsidie: $36 - Q = 4 + Q \rightarrow Q_0 = 16$, $P_0 = € 20$. Met subsidie: $4 + Q = 36 - Q + 8 \rightarrow Q_1 = 20$, $P_c = € 16$ en $P_p = € 24$.

b. Voor: $CS = PS = \frac{1}{2} \times 16 \times 16 = € 128$; externe baten = $8 \times 16 = € 128$; maatschappelijk surplus = € 384. Na: $CS = PS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$; uitgaven = € 160; externe baten = € 160; maatschappelijk surplus = € 400. Verbetering: € 16 per maand.

c. Maatschappelijke baten = $44 - Q$. $44 - Q = 4 + Q \rightarrow Q_e = 20$. De driehoek tussen maatschappelijke baten en MK loopt van $Q = 16$ tot 20. Basis = 4 deelnemers, hoogte = € 8. Verlies = $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = € 16$ per maand.

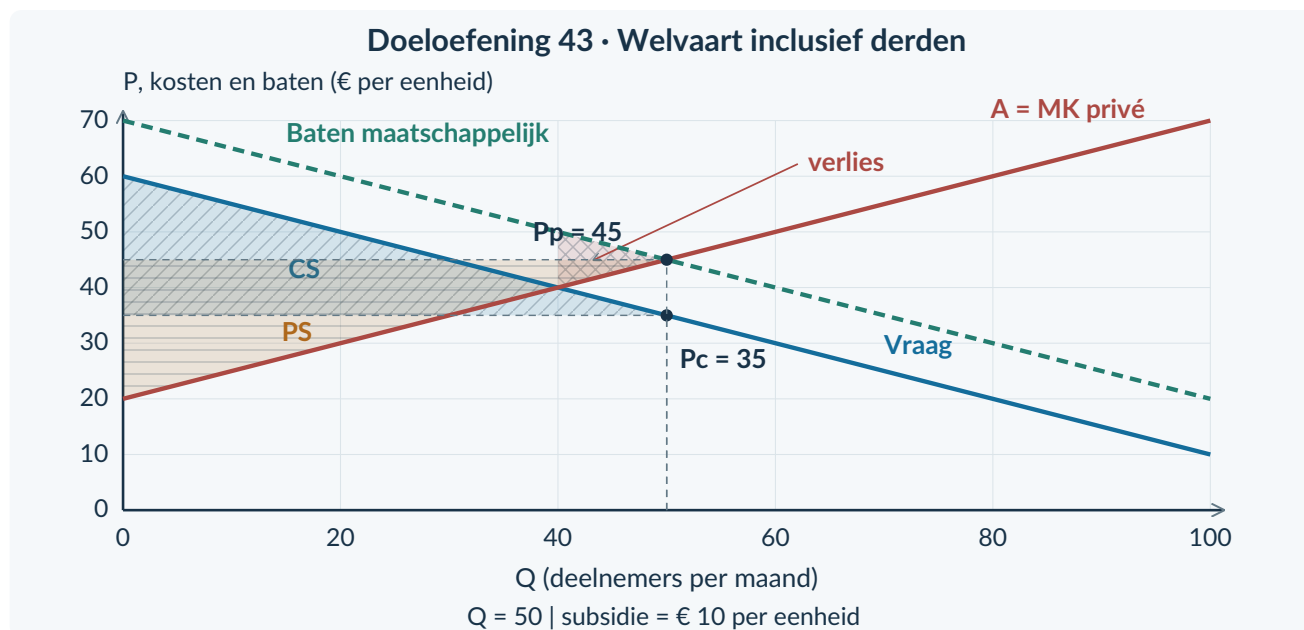


Oplossingsfiguur bij opgave 42. De rekenuitskomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Doeloefening

Opgave 43 • Eigen voordeel en voordeel voor anderen

- a. Het eigen voordeel van deelnemers staat in de vraag; het bijkomende onbetaalde voordeel voor andere buurtbewoners is extern. $60 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow Q_0 = 40$ en $P_0 = € 40$ per deelnemer.
- b. $20 + 0,5Q = 60 - 0,5Q + 10 \rightarrow Q_1 = 50$. $P_c = 60 - 25 = € 35$; $P_p = 20 + 25 = € 45$. Uitgaven = $10 \times 50 = € 500$ per maand.
- c. Voor: $CS = PS = \frac{1}{2} \times 40 \times 20 = € 400$; externe baten = $10 \times 40 = € 400$; maatschappelijk surplus = € 1.200. Na: $CS = PS = \frac{1}{2} \times 50 \times 25 = € 625$; uitgaven = € 500; externe baten = € 500; maatschappelijk surplus = $625 + 625 - 500 + 500 = € 1.250$ per maand.
- d. Maatschappelijke baten per extra deelnemer = $70 - 0,5Q$. Vergelijk met $MK = 20 + 0,5Q$: $Q_e = 50$. De driehoek tussen maatschappelijke baten en MK van $Q = 40$ tot $Q = 50$ heeft basis 10 deelnemers en hoogte € 10; verlies = $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = € 50$ per maand.
- e. Zonder externe baten zou het maatschappelijk surplus van 800 naar $625 + 625 - 500 = € 750$ dalen. Met het gegeven voordeel voor derden stijgt het juist van 1.200 naar 1.250. Niet de subsidie alleen, maar de volledige maatschappelijke rekening bepaalt de conclusie.



Oplossingsfiguur bij opgave 43. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 44 • Een te ruime regeling?

a. Geen subsidie: $800 - 0 + 400 = € 1.200$. Subsidie € 10: $1.250 - 500 + 500 = € 1.250$. Subsidie € 30: $2.450 - 2.100 + 700 = € 1.050$.

b. Meer activiteit geeft meer externe baten, maar gebruikt ook extra middelen. De subsidie-uitgaven zitten al bij de marktdeelnemers en moeten worden afgetrokken. Bij € 30 wordt zo veel gestimuleerd dat het netto-surplus lager is, ook al zijn de externe baten hoger.

c. Van deze drie is € 10 het beste volgens de genoemde surplusmaatstaf. Dat is geen universeel subsidiebedrag en bewijst niet dat alle echte kosten, onzekerheden of verdelingswensen zijn meegenomen.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 45 • Belasting is niet de schade

a. Opbrengst = $6 \times 20 = € 120$ per dag. Schade = $10 \times 20 = € 200$ per dag.

b. Maatschappelijk surplus = $CS + PS + 120 - 200$. De ontvangst is een overdracht aan de overheid; de schade is een echt nadeel voor derden. Ze zijn niet hetzelfde bedrag.

4.2.6 • Overheidsingrijpen bij marktfalen

Startopgaven

Opgave 46 • De juiste welvaartsrekening

- a. $300 + 200 + 100 - 150 - 20 = € 430$ per dag. De overheidsontvangst wordt meegeteld; schade en het echte middelenverbruik worden afgetrokken.
- b. De ontvangst is een overdracht. Om een welvaartsverandering te bepalen zijn ook CS, PS, schade, uitvoeringskosten én een vergelijkbare beginsituatie nodig.

Opgave 47 • Een doel of een middel?

- a. Een subsidie is een instrument, geen bewijs dat een probleem is opgelost. Het doel, de oorzaak en de verwachte reactie ontbreken.
- b. Bijvoorbeeld: meer van de beschreven activiteit laten plaatsvinden zolang de extra maatschappelijke baten groter zijn dan de extra kosten. Of: het maatschappelijke surplus verhogen, inclusief echte baten, kosten en uitvoering.

Begeleide inoefening

Opgave 48 • De stappen zijn nog zichtbaar

- a. Probleem: niet-vergoede hinder voor omwonenden. Oorzaak: die schade zit niet volledig in de keuzes van bezoekers en organisatoren. Instrumenten: een heffing per evenement of een maximum aan het aantal evenementen.
- b. Bijvoorbeeld hun effect op het aantal evenementen, de schade per evenement, het surplus van deelnemers, de uitvoeringskosten en de naleving. Twee gegevens met hun functie in de vergelijking volstaan.

Opgave 49 • Hetzelfde resultaat vóór uitvoering

- a. A: $420 - 10 = € 410$. B: $450 - 60 = € 390$ per dag.
- b. A, met € 410 in plaats van € 390. De extra uitvoeringskosten van B zijn groter dan zijn voordeel vóór uitvoering. Zonder die kosten zou de vergelijking onvolledig zijn.

Zelfstandige oefening

Opgave 50 • Een prijsvoorstel voor een voorziening

- a. Oud: $400 + 1.000 = € 1.400$. Nieuw: $650 + 850 - 40 = € 1.460$. Verbetering = € 60 per maand.
- b. Volgens het genoemde criterium is het voorstel gunstiger: +€ 60. De aanbieder verliest echter € 150 PS. Een efficiënter resultaat is dus niet automatisch een verbetering voor elke partij.

Opgave 51 • Een lage prijs is geen schadeloosstelling

a. Tekort = $Q_v - Q_a = 50 - 20 = 30$ activiteiten per dag. Werkelijk uitgevoerd = 20. Resterende schade = $20 \times 10 = € 200$ per dag.

b. Onjuist. Er blijft € 200 schade voor burenen bestaan; bovendien krijgen niet alle vragers de activiteit. Voor een volledige vergelijking zijn ook de toewijzing en andere surplusposten nodig. Een lagere prijs is geen vergoeding aan derden.

Doeloefening

Opgave 52 • Twee plannen voor hetzelfde probleem

a. Marktfalen: niet-vergoede geluidsschade aan derden. H maakt activiteit via de heffingswig minder aantrekkelijk; G begrenst de activiteit rechtstreeks. Beide beperken onder de bronvoorwaarden het aantal schadelijke diensten.

b. $50 - 0,5Q = 10 + 0,5Q + 10 \rightarrow Q = 30$. $P_c = € 35$ en $P_p = € 25$. Ontvangsten = $10 \times 30 = € 300$ per dag.

c. H: $225 + 225 + 300 - 300 - 20 = € 430$ per dag. G: $225 + 525 + 0 - 300 - 40 = € 410$ per dag.

d. H levert volgens de gegevens € 20 per dag meer maatschappelijk surplus op. Dat advies veronderstelt bijvoorbeeld de gegeven naleving, efficiënte toewijzing of juiste schatting van uitvoeringskosten. Zonder die aanname kan de rangorde veranderen.

e. PS is bij G € 525 en bij H € 225. De producenten krijgen bij de hoeveelheidgrens meer surplus, terwijl bij H € 300 naar de overheid gaat. Hun belang verschilt van het genoemde maatschappelijke criterium. Dat maakt de berekening niet onjuist.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 53 • De rangorde is niet zeker

a. Beste uitkomst: $100 - 20 = +€ 80$ per dag. Slechtste uitkomst: $100 - 140 = -€ 40$ per dag.

b. De netto-uitkomst kan positief of negatief zijn. Bovendien ontbreekt verdelingsinformatie. De onzekerheid mag niet worden weggerekend door alleen het gunstigste kostengetal te kiezen.

c. Bijvoorbeeld een begrensde proef om echte uitvoeringskosten en naleving te meten, met een vooraf gekozen beoordelingscriterium. Ook onderzoek naar de verdeling is relevant. De stap moet een concreet ontbrekend gegeven opleveren.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 54 • Een heffing en een subsidie naast elkaar

a. A: heffing, want kopers betalen meer dan producenten ontvangen; $t = 18 - 14 = € 4$. B: subsidie, want producenten ontvangen meer dan kopers betalen; $s = 17 - 12 = € 5$.

b. A: overheid ontvangt $4 \times 50 = € 200$ per week. B: overheid betaalt $5 \times 60 = € 300$ per week. Deze budgetbedragen zijn niet vanzelf de welvaartsverandering.

4.2.7 • Gemengde opgaven: marktvormen en marktfalen

Gemengde oefening

Opgave 55 • Eerst de juiste vraag

- a. Vergelijk de monopolie-uitkomst met een efficiënte uitkomst bij dezelfde vraag en kosten. Bereken of identificeer beide TS-waarden en het verloren surplus; een prijsverschil alleen is onvoldoende.
- b. De totale externe schade moet van de maatschappelijke rekening af. De bekende heffingswig $P_c = P_p + t$ geeft de nieuwe hoeveelheid en prijzen; daarna tel je CS, PS en overheid op en trek je schade en eventuele uitvoering af.
- c. Of de aanbieder marktmacht heeft, de groepen kan herkennen en doorverkoop of overstappen naar het goedkope tarief kan voorkomen. Bij aparte optimalisatie moeten de kostenvoorwaarden ook passend zijn.

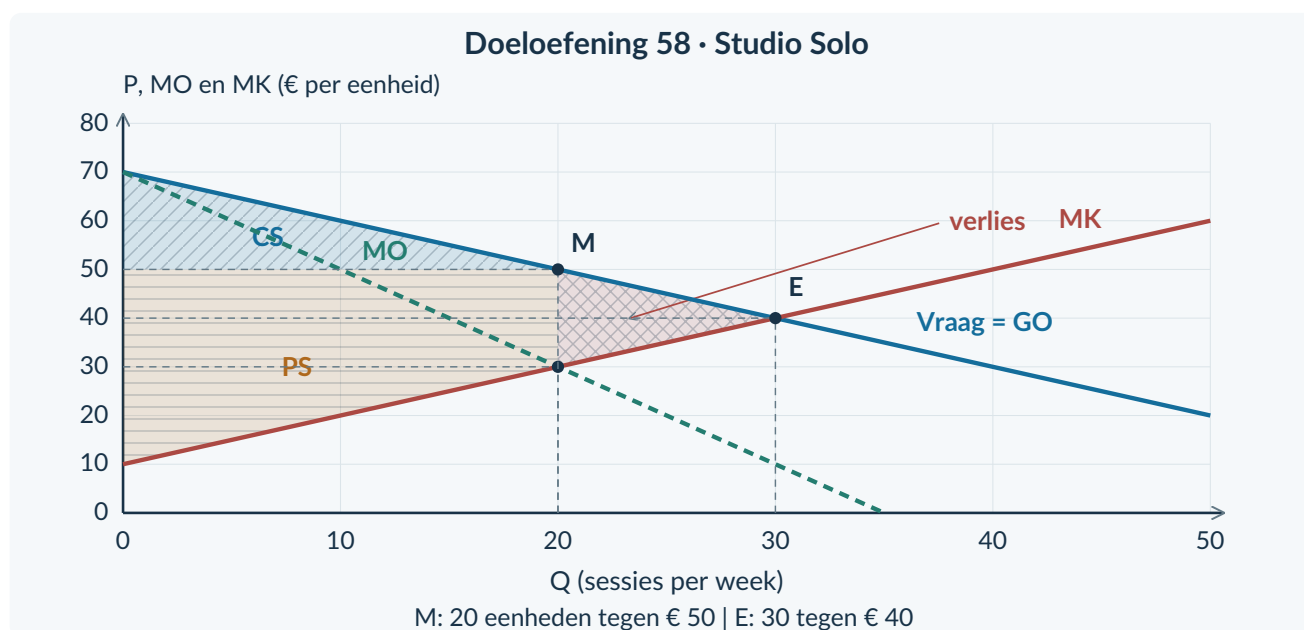
Opgave 56 • Het centrum voor bezoekers

- a. Eén prijs: $Q = 30 + 10 = 40$; $TO = 10 \times 40 = € 400$; $TK = 60 + 2 \times 40 = € 140$; winst = € 260.
Groepsprizen: $Q = 25 + 15 = 40$; $TO = 12 \times 25 + 8 \times 15 = € 420$; $TK = € 140$; winst = € 280 per week.
- b. PS één prijs = $400 - 80 = € 320$; $TS = 200 + 320 = € 520$. PS groepsprizen = $420 - 80 = € 340$; $TS = 170 + 340 = € 510$. TS daalt € 10 per week.
- c. Onjuist. De verdeling van verkopen tussen groepen verandert. A betaalt meer en koopt minder; B betaalt minder en koopt meer. Het totale CS daalt € 30, terwijl PS € 20 stijgt; daardoor daalt TS € 10.
- d. Kopers uit de dure groep kunnen dan goedkope kaartjes overnemen. De opgegeven gescheiden groepsprizen en verkopen blijven niet vanzelf uitvoerbaar.

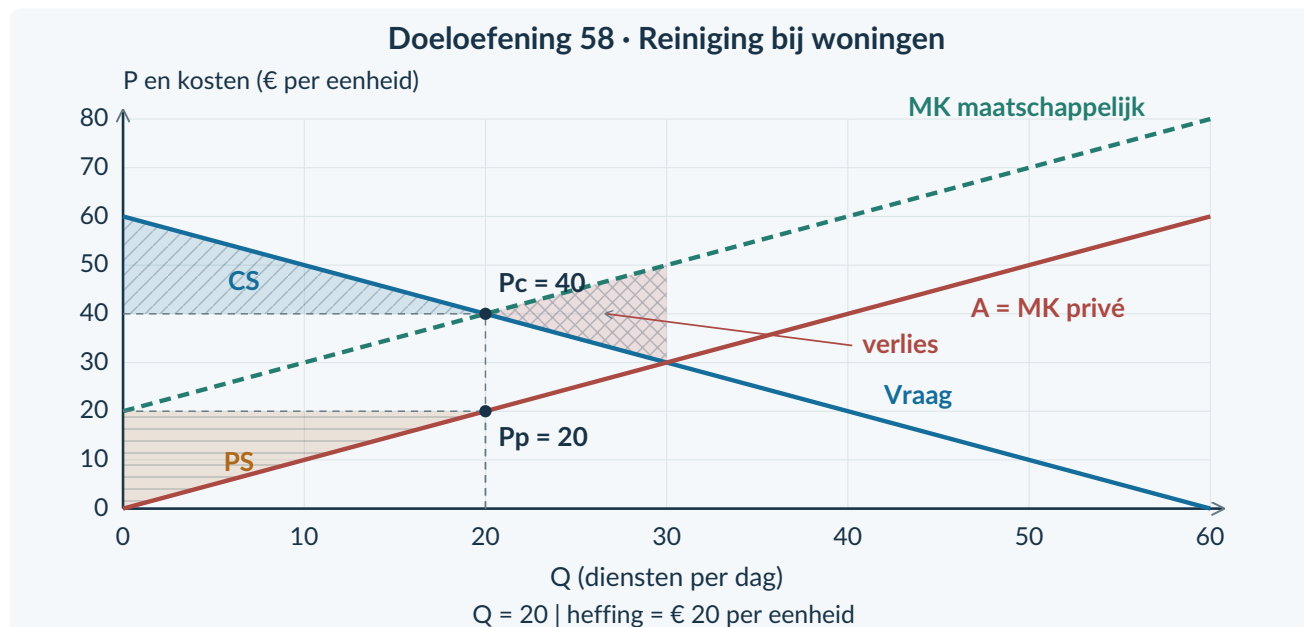
Doeloefening

Opgave 58 • Twee markten, twee oorzaken

- a. $MO = 70 - 2Q$. $70 - 2Q = 10 + Q$ geeft $Q_m = 20$ sessies per week. MO daalt door MK en 20 past binnen 50. $P_m = € 50$. $TO = 50 \times 20 = € 1.000$; $TK = 100 + 10 \times 20 + 0,5 \times 20^2 = € 500$; winst = € 500 per week.
- b. $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (70 - 50) = € 200$. $MK(20) = € 30$; $PS = 20 \times (50 - 30) + \frac{1}{2} \times 20 \times (30 - 10) = € 600$. $TS = € 800$. Welvaartsverlies = $900 - 800 = € 100$ per week. Het is de driehoek tussen vraag en MK van $Q = 20$ tot $Q = 30$, basis 10 en hoogte 20.
- c. $P_c = P_p + 20$: $60 - Q = Q + 20 \rightarrow Q = 20$ diensten per dag. $P_c = € 40$; $P_p = € 20$. Heffingsopbrengst = $20 \times 20 = € 400$ per dag.
- d. Totale externe schade na heffing = $20 \times 20 = € 400$ per dag. Maatschappelijk surplus = $200 + 200 + 400 - 400 = € 400$. Verbetering = $400 - 300 = € 100$ per dag.
- e. Bij Solo zijn er geen externe effecten; tussen Q_m en Q_e is betalingsbereidheid groter dan MK en verdwijnen voordelige transacties. Bij B veroorzaken sommige oorspronkelijke diensten meer maatschappelijke kosten dan baten door schade aan derden. Het verminderen van die diensten vergroot het maatschappelijke saldo.
- f. Dat volgt niet. De heffing van € 20 in B past bij de daar gegeven externe schade en concurrentie. Solo heeft juist marktmacht en geen genoemde externe schade. Zonder analyse van dat probleem en de beleidsreactie is dezelfde maatregel niet gerechtvaardigd.



Oplossingsfiguur bij opgave 58. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.



Oplossingsfiguur bij opgave 58. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Extra gemengde oefening

Opgave 59 • Drie overtuigend klinkende uitspraken

- Onjuist als het om één gezamenlijke huur gaat. Tel de totale omzet en afzet samen, bereken de totale variabele kosten en trek de gezamenlijke huur eenmaal af. Alleen werkelijk aparte kosten worden apart meegeteld.
- Onjuist. Ook onder monopolistische concurrentie kan een onderneming een dalende eigen vraag hebben. De marktvorm vereist broninformatie over aanbieders, productverschillen en toetreding.
- Onjuist als algemene regel. De subsidie volgt uit het tarief en de gebruikte hoeveelheid; externe baten volgen uit de werkelijke voordelen voor derden. Soms zijn de bedragen in een oefencase gelijk, maar het zijn verschillende posten.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 60 • Dezelfde techniek in twee vormen

- $MO = 30 - q$. $MO = 10$ geeft $q = 20$, binnen de capaciteit. $P = 30 - 0,5 \times 20 = € 20$ per eenheid. De hoeveelheid komt uit MO/MK, de prijs uit de vraag.
- $t = P_c - P_p = 18 - 14 = € 4$ per stuk. Ontvangst = $4 \times 50 = € 200$ per week.
- Een vergelijkbare beginsituatie en de relevante CS-, PS- en externe-effectposten, plus eventuele echte uitvoeringskosten. Alleen de wig en de overheidsontvangst bepalen de welvaartsverandering niet.

Antwoorden • Arbeidsmarkt

Dit antwoordboek hoort bij de 50 opgaven van het hoofdstuk. De volgorde en letters zijn gelijk aan die in het leerlingboek.

Rekenen en afronden

Schrijf eerst de verhouding of vergelijking, vul de waarden in en vermeld de eenheid. Reken tussentijds met de exacte waarde. Rond geldbedragen en percentages zo nodig af op twee decimalen. Een indexcijfer heeft geen euroteken. Het werkloosheidspercentage gebruikt een andere noemer dan participatie.

Betekenis van de antwoorden

Bij open vragen zijn ook andere antwoorden goed als zij kloppen met de bron en de opgegeven modelaannames. De bonusvragen geven een mogelijk sterk antwoord met beoordelingscriteria, geen verplichte formulering.

De punten staan bij de doel oefeningen in het leerlingboek. Waardeer een correcte werkwijze en passende eenheden; straf dezelfde doorwerkfout niet telkens opnieuw.

4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Opgaven 1–9

4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Opgaven 10–18

4.3.3 Werkloosheid en veranderingen op de arbeidsmarkt

Opgaven 19–27

4.3.4 Minimumloon

Opgaven 28–36

4.3.5 Vakbonden, cao en arbeidsmarktbeleid

Opgaven 37–45

4.3.6 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Opgaven 46–50

Alle numerieke gevallen zijn lesmodellen. Uit modelwerkloosheid volgt geen gemeten Nederlands werkloosheidscijfer. Minimumlonen zijn fictief.

4.3.1 • Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Startopgaven

Opgave 1 • Een bekende verhouding

a. Gemiddelde kosten = totale kosten / productie = € 2.700 / 900 = **€ 3 per poster**.

Waarom: Je verdeelt de totale kosten over de geproduceerde posters.

b. $(1.080 - 900) / 900 \times 100\% = 20\%$.

Waarom: De oude productie is de basis van de vergelijking.

Opgave 2 • Wie koopt wat?

a. Het restaurant vraagt arbeid; de kok biedt arbeid aan. Het restaurant betaalt loon voor de arbeid van de kok.

Waarom: Een baan aanbieden is niet hetzelfde als arbeid aanbieden.

Begeleide inoefening

Opgave 3 • Een order erbij

a. $100 - 80 = 20$ extra arbeidsuren per week.

Waarom: Beide hoeveelheden horen bij hetzelfde uurloon van € 16.

b. De orders veranderen, niet het loon. Bij hetzelfde loon vraagt het bedrijf meer arbeid: de vraaglijn verschuift naar rechts.

Waarom: Een verandering van een andere vraagbepalende factor verandert de hele relatie.

Opgave 4 • Een tabel opbouwen

a. Week 1: $1.600 / 400 = 4$ kaarsen per uur. Week 2: $2.400 / 6 = 400$ arbeidsuren. Week 2: $€ 21 / 6 = € 3,50$ per kaars.

Waarom: De productie en productiviteit groeien even sterk. De benodigde uren blijven gelijk.

b. Per arbeidsuur worden meer kaarsen gemaakt. De productiviteit stijgt sterker dan de uurkosten, zodat elke kaars een kleiner deel van die uurkosten draagt.

Waarom: Een uurbedrag en een bedrag per product hebben verschillende noemers.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Bestellingen voor een meubelmaker

a. $1.200 / 200 = 6$ delen per arbeidsuur.

Waarom: Je deelt productie door de bijbehorende arbeidsuren.

b. Uren nieuw = $1.500 / 7,5 = 200$ uur. Oud: $€ 30 / 6 = € 5$ per deel. Nieuw: $€ 30 / 7,5 = € 4$ per deel.

Waarom: Meer productie en een hogere productiviteit kunnen samengaan met dezelfde arbeidsinzet.

Opgave 6 • Loon én orders veranderen

a. Bij € 16: **80 uur**. Bij € 20: **60 uur**. Dit is een beweging langs de oorspronkelijke arbeidsvraaglijn naar minder arbeid.

Waarom: Alle andere factoren worden voor dit deel gelijk gehouden.

b. Naar rechts: bij hetzelfde loon wil het bedrijf meer arbeid inzetten.

Waarom: Meer opdrachten vragen bij dezelfde techniek om meer arbeidsinzet.

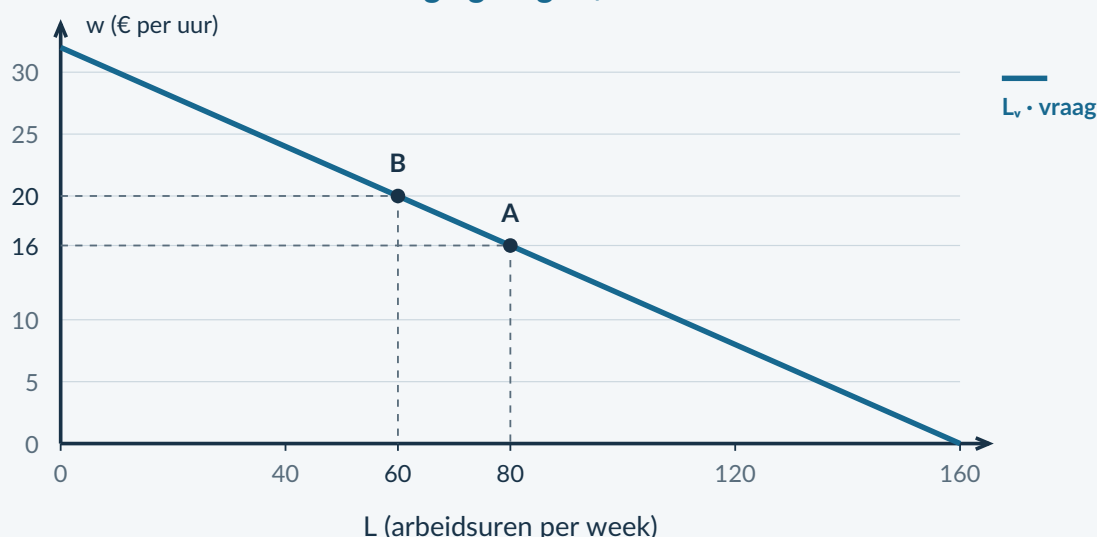
c. Nee. De loonstijging vermindert de gevraagde hoeveelheid, terwijl extra orders de arbeidsvraag vergroten. De grootte van de tweede verandering ontbreekt.

Waarom: Tegengestelde effecten geven zonder omvang geen vast nettoresultaat.

d. Alleen de extra orders verschuiven de vraaglijn. De loonstijging geeft een beweging langs de toepasselijke vraaglijn.

Waarom: De factor die op de verticale as staat, verandert de positie op de lijn; een andere vraagfactor verandert de lijn.

Alleen het loon verandert: beweging langs L_v



Uitwerking bij opgave 6. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Doeloefening

Opgave 7 • FrameWerk groeit

a. Oude productiviteit = $2.400 / 600 = 4$ frames per uur. Nieuwe uren = $3.300 / 5,5 = 600$ uur per week.

Waarom: Productie en productiviteit stijgen beide met 37,5%; de benodigde uren blijven gelijk.

b. Oud: € 24 / 4 = € 6 per frame. Nieuw: € 26,40 / 5,5 = € 4,80 per frame.

Waarom: Het hogere uurbedrag wordt over meer frames verdeeld.

c. Onjuist. In dit plan stijgt de productiviteit, maar blijven **600 arbeidsuren** nodig doordat de productie eveneens stijgt.

Waarom: Arbeidsinzet hangt af van productie én productiviteit.

d. (1) Een beweging langs de vraaglijn naar minder arbeid. (2) Een verschuiving naar rechts: bij hetzelfde loon is meer arbeid nodig voor de extra orders.

Waarom: De twee verklaringen houden verschillende factoren constant.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Wie lijkt het productiefst?

a. Een sterk antwoord: beide ateliers maken 60 tassen per medewerker in de genoemde periode, maar de gewerkte uren ontbreken. Bij A kunnen de tien medewerkers ieder 30 uur werken: $600 / 300 = 2$ tassen per uur. Bij B kunnen de acht medewerkers ieder 20 uur werken: $480 / 160 = 3$ tassen per uur. De vergelijking per uur verschilt dan.

Beoordelingscriteria: onderscheidt personen en uren; gebruikt dezelfde periode; geeft een consistent tegenvoorbeeld.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Kosten uit Boek 2

a. $TK = 600 + 12 \times 100 = \text{€ } 1.800$ per week. $GTK = 1.800 / 100 = \text{€ } 18$ per reparatie.

Waarom: Totale kosten zijn een weekbedrag; gemiddelde kosten zijn een bedrag per reparatie. Herhaal bij moeite §2.1.1.

b. De constante kosten van € 600 worden over meer reparaties verdeeld. De variabele kosten blijven € 12 per reparatie.

Waarom: Een dalend gemiddelde betekent niet dat de totale kosten dalen.

4.3.2 • Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Startopgaven

Opgave 10 • Een bekende markt

a. $120 - 4P = 20 + P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow P = \text{€ } 20$. $Q = 120 - 4 \times 20 = 40$ producten per week.

Waarom: Het evenwicht ligt waar gevraagde en aangeboden hoeveelheid gelijk zijn.

b. $72 / 120 \times 100\% = 60\%$.

Waarom: Het gevraagde aandeel bepaalt de teller; het totaal is de noemer.

Opgave 11 • Zoeken én beschikbaar zijn

a. Lina: werkzaam. Mo: werkloos. Bo: niet-beroepsbevolking.

Waarom: Voor werkloos tellen zijn zowel recent zoeken als directe beschikbaarheid nodig, naast geen betaald werk.

Begeleide inoefening

Opgave 12 • Dezelfde bevolking, twee percentages

a. $480 \text{ werkenden} + 80 \text{ werklozen} = 560 \text{ personen}$.

Waarom: Beide groepen nemen deel aan de arbeidsmarkt.

b. Bruto = $560 / 800 \times 100\% = 70\%$. Netto = $480 / 800 \times 100\% = 60\%$.

Waarom: Bruto en netto verschillen in de teller, niet in de noemer.

Opgave 13 • Vul de evenwichtsroute aan

a. $160 = 10w \rightarrow w = \text{€ } 16 \text{ per uur}$. $L = 140 - 5 \times 16 = 60 \text{ personen}$. Controle aanbod: $-20 + 5 \times 16 = 60$.

Waarom: Dezelfde vergelijking als op de goederenmarkt krijgt een loon- en arbeidsinterpretatie.

b. Werkgevers vragen de arbeid van 60 personen. Huishoudens bieden die arbeid aan.

Waarom: De werkgever koopt arbeid, niet de werknemer.

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Participatie in een dorp

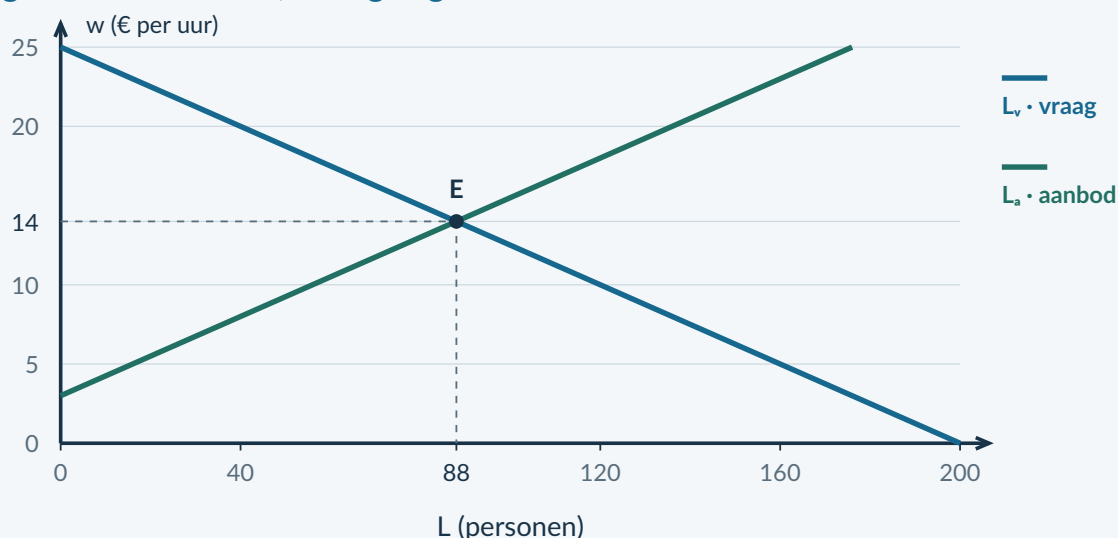
a. Beroepsbevolking = $720 + 120 = 840 \text{ personen}$. Bruto = $840 / 1.200 \times 100\% = 70\%$. Netto = $720 / 1.200 \times 100\% = 60\%$.

Waarom: Werklozen tellen wel mee in bruto-participatie, maar niet in netto-participatie.

Opgave 15 • De markt voor magazijnmedewerkers

a. $200 - 8w = -24 + 8w \rightarrow 224 = 16w \rightarrow w = \text{€ } 14 \text{ per uur}$. $L = 200 - 8 \times 14 = 88 \text{ personen}$. E ligt bij ($L = 88$; $w = 14$).

Waarom: Beide lijnen geven bij dit loon dezelfde hoeveelheid; het model veronderstelt dat de banen worden gevuld.

Opgave 15 • loon € 14, werkgelegenheid 88

Uitwerking bij opgave 15. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Doeloefening**Opgave 16 • Waterstad en de bezorgsector**

a. Beroepsbevolking = $3.000 + 500 = 3.500$ personen. Bruto = $3.500 / 5.000 \times 100\% = 70\%$. Netto = $3.000 / 5.000 \times 100\% = 60\%$.

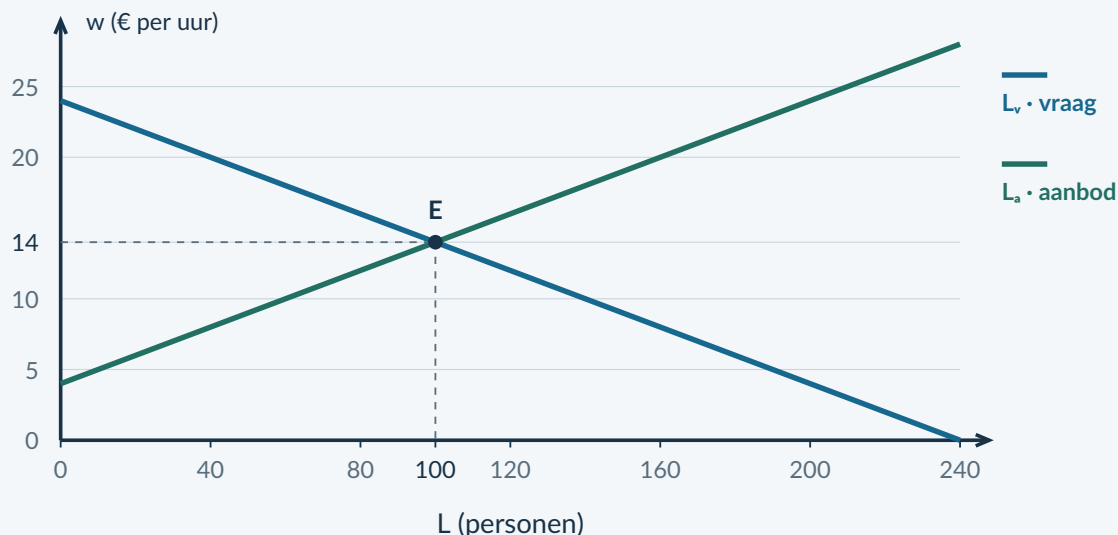
Waarom: De 5.000 inwoners zijn voor beide percentages de noemer.

b. $240 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 280 = 20w \rightarrow w = \text{€ } 14$ per uur. $L = 240 - 140 = 100$ personen. Controle: $-40 + 140 = 100$.

Waarom: Werkgevers en aanbieders stemmen in het model bij dit loon overeen over dezelfde hoeveelheid.

c. Werkgevers vragen arbeid; huishoudens bieden die aan. De 100 personen horen bij een aparte sector en een vereenvoudigd model, niet bij alle inwoners van Waterstad.

Waarom: Een sectorfunctie en een waargenomen bevolkingsbron beschrijven verschillende objecten.

Opgave 16 • loon € 14, werkgelegenheid 100

Uitwerking bij opgave 16. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave**Opgave 17 • Meer deelname, evenveel werk**

a. Bruto-participatie stijgt van $(600 + 100) / 1.000 \times 100\% = 70\%$ naar $(600 + 150) / 1.000 \times 100\% = 75\%$. Netto blijft $600 / 1.000 \times 100\% = 60\%$. De uitspraak is onjuist: deelname kan stijgen doordat meer mensen zonder baan gaan zoeken.

Beoordelingscriteria: houdt de bevolking gelijk; telt zoekenden in bruto; stelt vast dat werkenden en netto-participatie gelijk blijven.

Herhaling / Herhaling en interleaving**Opgave 18 • De belastingwig terughalen**

a. Belasting = € 12 – € 9 = **€ 3 per product**. Ontvangsten = € 3 × 200 = **€ 600 per week**.

Waarom: De overheid ontvangt het bedrag over de werkelijk verkochte producten. Herhaal bij moeite §3.1.1.

4.3.3 • Werkloosheid en veranderingen op de arbeidsmarkt

Startopgaven

Opgave 19 • Terug naar de groepen

a. Beroepsbevolking = $2.400 + 400 = 2.800$ personen. Bruto = $2.800 / 4.000 \times 100\% = 70\%$.

Waarom: Bruto-participatie gebruikt alle inwoners in de opgegeven leeftijdsgroep als noemer.

Opgave 20 • Een andere noemer

a. Nee. Het werkloosheidspercentage deelt werklozen door de beroepsbevolking, niet door alle inwoners.

Waarom: Dezelfde teller kan met een andere noemer een ander percentage geven.

b. Frictiewerkloosheid: het kost tijd om een passende werkgever en werknemer bij elkaar te brengen.

Waarom: De bron wijst op zoektijd, niet op te weinig bestedingen of verdwenen vaardigheden.

Begeleide inoefening

Opgave 21 • Een vervulde baan ontbreekt nog

a. Beroepsbevolking = $450 + 50 = 500$ personen. Werkloosheid = $50 / 500 \times 100\% = 10\%$.

Waarom: De 30 vacatures zijn nog niet vervuld en veranderen de telling van 50 werklozen niet.

b. De leerling trekt via de arbeidsvraag van 480 ook de **30 vacatures** van de 50 werklozen af.

Waarom: Arbeidsvraag = 450 werkenden + 30 vacatures; het verschil is niet de werkloosheid.

Opgave 22 • Wat verandert er?

a. Een conjuncturele oorzaak. Minder bestedingen → minder reisboekingen → minder werk voor het reisbureau → minder vraag naar arbeid.

Waarom: De bron beschrijft een daling van de vraag naar eindproducten.

b. De arbeidsvraag verschuift naar links. In het eenvoudige model ontstaat neerwaartse loondruk en een lagere evenwichtswerkgelegenheid.

Waarom: Bij een lager loon beweeg je langs de onveranderde aanbodlijn.

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Werk en techniek

a. Beroepsbevolking = $4.500 + 500 = 5.000$ personen. Werkloosheid = $500 / 5.000 \times 100\% = 10\%$. De beschreven groep heeft een **structurele** oorzaak: ander werk vraagt andere vaardigheden.

Waarom: De bron wijst op een verandering in techniek en aansluiting van vaardigheden, niet op lagere totale bestedingen.

Opgave 24 • Minder schoonmaakopdrachten

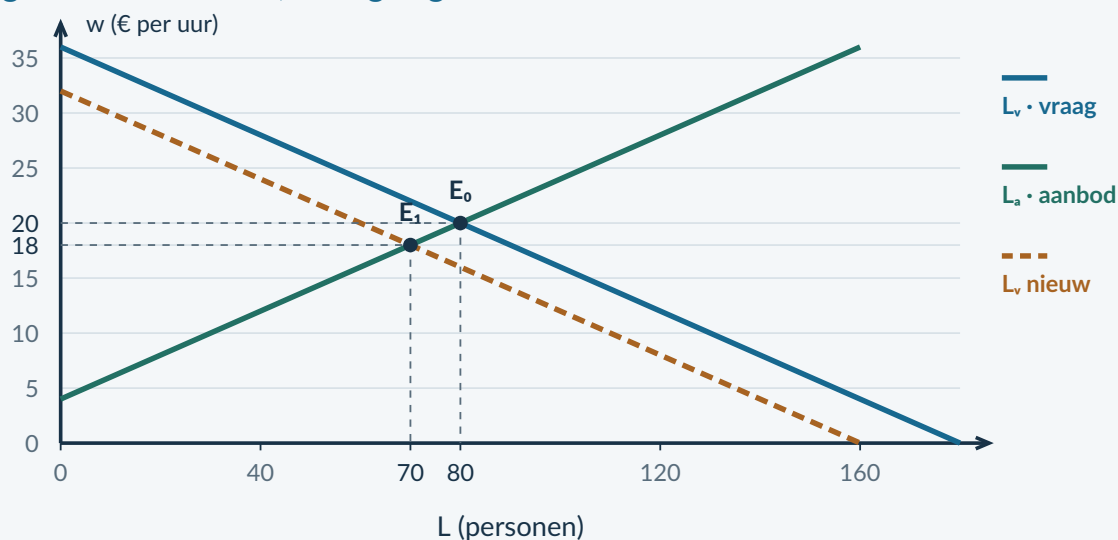
a. $160 - 5w = -20 + 5w \rightarrow 180 = 10w \rightarrow w = \text{€ } 18$. $L = 160 - 5 \times 18 = 70$ personen. Vraag verschuift naar links; het lagere loon geeft een beweging langs aanbod naar minder aanbod.

Waarom: De aanbodfunctie blijft gelijk.

b. $L_v = 160 - 100 = 60$ personen. $L_a = -20 + 100 = 80$ personen. Overschot = $80 - 60 = 20$ personen.

Waarom: Bij het vastgehouden loon wordt de nieuwe vraag niet door loonaanpassing in evenwicht gebracht.

Opgave 24 • loon € 18, werkgelegenheid 70



Uitwerking bij opgave 24. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Doeloefening

Opgave 25 • Rivierenregio: cijfers en een sector

a. Beroepsbevolking = $2.700 + 300 = 3.000$ personen. Werkloosheid = $300 / 3.000 \times 100\% = 10\%$.

Arbeidsvraag = $2.700 + 120 = 2.820$; het verschil 180 is $300 - 120$, niet de 300 werklozen.

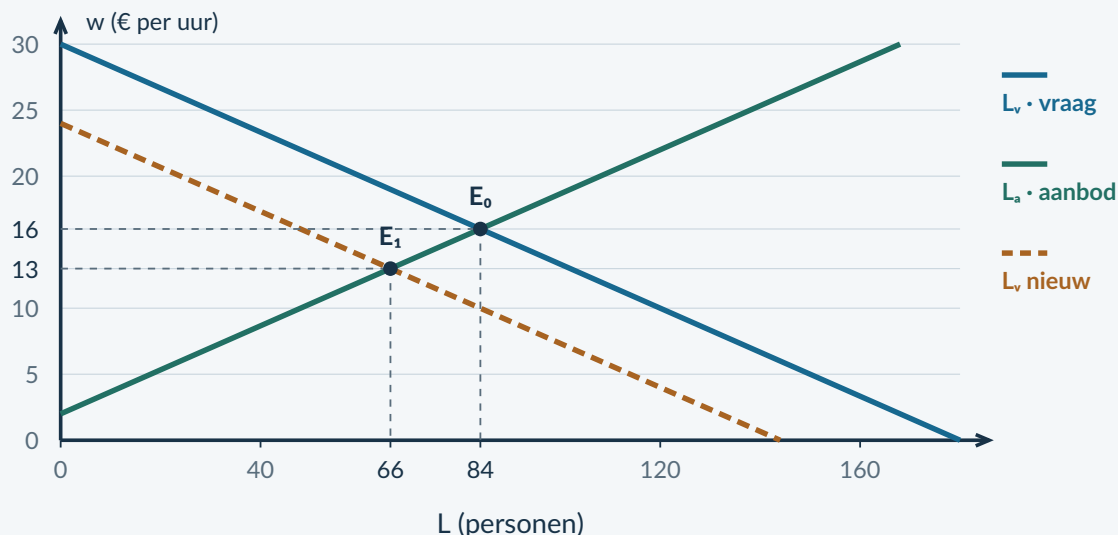
Waarom: Vacatures zijn nog niet ingevuld.

b. Conjuncturele oorzaak: minder bestedingen verlagen opdrachten en arbeidsvraag. $144 - 6w = -12 + 6w \rightarrow 156 = 12w \rightarrow w = \text{€ } 13$. $L = 144 - 6 \times 13 = 66$ personen.

Waarom: De oude evenwichtswerkgelegenheid van 84 daalt; dit is geen berekening van alle werklozen in de regio.

c. $E_0 = (84; 16)$, $E_1 = (66; 13)$. Bij € 16: $L_v = 144 - 96 = 48$, $L_a = -12 + 96 = 84$ personen. Overschot = 36 personen.

Waarom: Een gelijkblijvend loon en een flexibel loon leveren niet dezelfde sectoruitkomst op.

Opgave 25 • van E_0 naar E_1 

Uitwerking bij opgave 25. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 26 • Een dalend percentage zonder extra banen

a. Eerst is de beroepsbevolking 1.000 en het werkloosheidspercentage $100 / 1.000 \times 100\% = 10\%$. Later zijn er 900 werkenden en 50 werklozen: beroepsbevolking 950; werkloosheidspercentage $50 / 950 \times 100\% \approx 5,26\%$. Het aantal werkenden blijft 900. De daling komt door uitstroom uit de beroepsbevolking, niet door extra banen.

Beoordelingscriteria: verandert zowel teller als noemer; houdt werkenden op 900; onderscheidt stoppen met zoeken van een baan vinden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 27 • Marginale opbrengst uit hoofdstuk 4.1

a. $TO = P \times q = (30 - 0,5q)q = 30q - 0,5q^2$, in euro per week. $MO = 30 - q$, in euro per extra product. *Waarom:* Bij een uniforme lagere prijs verandert ook de opbrengst op eerdere eenheden. Herhaal bij moeite §4.1.2.

4.3.4 • Minimumloon

Startopgaven

Opgave 28 • De minimumprijs terughalen

a. Er worden **60 producten per week** verkocht. Aanbodoverschot = $100 - 60 = 40$ producten per week.
Waarom: Zonder aankoopregeling zijn er niet automatisch kopers voor alle aangeboden producten.

Opgave 29 • Personen zijn geen uren

a. $€ 15 \times 20 \times 50 = € 15.000$ per week.
Waarom: Het uurloon moet met het aantal betaalde uren worden vermenigvuldigd.

Begeleide inoefening

Opgave 30 • Begrijpen vóór rekenen

a. Minder werkenden: $80 - 70 = 10$ personen. Extra aanbieders: $90 - 80 = 10$ personen.
Waarom: Samen vormen deze veranderingen het nieuwe verschil van 20 personen.

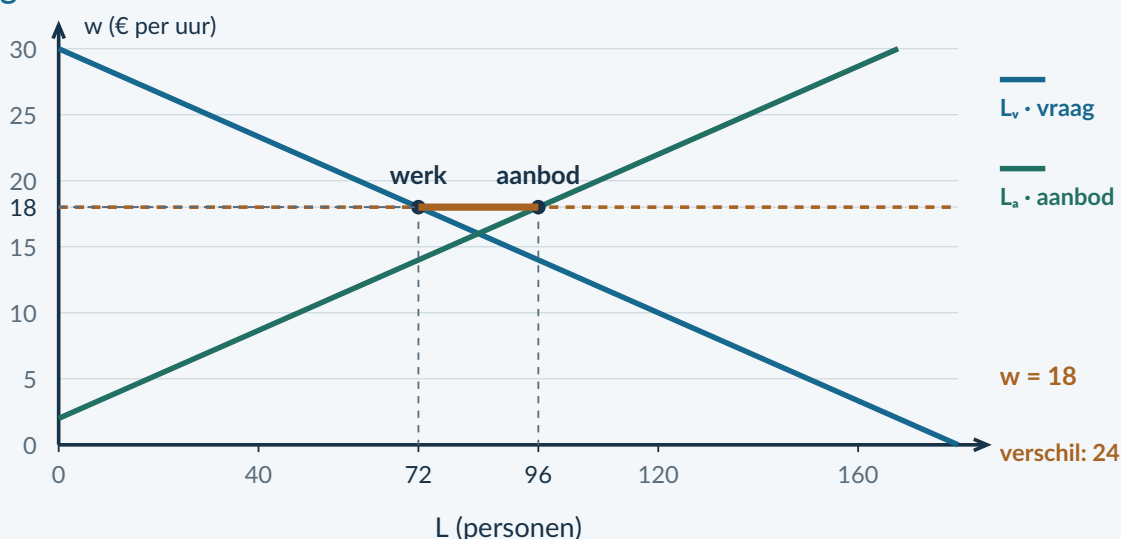
b. Alleen de 70 werkenden ontvangen loon voor de gevraagde arbeid. De overige 20 krijgen in dit model geen baan.
Waarom: Aanbod is niet hetzelfde als betaalde arbeid.

Opgave 31 • De vloer stap voor stap

a. $€ 18 > € 16$: **bindend**. $L_v = 180 - 6 \times 18 = 72$. $L_a = -12 + 6 \times 18 = 96$ personen.
Waarom: De ondergrens ligt boven het vrije evenwichtslloon.

b. Werkgelegenheid = **72 personen**. Overschot = $96 - 72 = 24$ personen. Loonsom = $€ 18 \times 20 \times 72 = € 25.920$ per week.
Waarom: Je gebruikt de daadwerkelijk gevulde plaatsen voor de loonsom.

Opgave 31 • minimumloon € 18



Uitwerking bij opgave 31. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Een andere reactie

a. $L_v = 140 - 2 \times 22 = 96$ personen; $L_a = 5 \times 22 = 110$ personen. Overschot = 14 personen. Nieuw: $22 \times 20 \times 96 = \text{€ } 42.240$ per week. Oud: $20 \times 20 \times 100 = \text{€ } 40.000$ per week. Stijging: **€ 2.240**.

Waarom: Hier daalt betaald werk relatief weinig, zodat de loonsom stijgt.

Opgave 33 • Een minimum onder de markt

a. **€ 24 per uur en 60 werkenden**. De vloer is niet-bindend, omdat het vrije loon erboven ligt.

Waarom: Een minimum is een ondergrens, geen verplichte prijs.

Doeloefening

Opgave 34 • Een loonvloer in de sorteercentra

a. $220 - 10w = -20 + 10w \rightarrow 240 = 20w \rightarrow w = \text{€ } 12$. $L = 220 - 10 \times 12 = 100$ personen. **€ 14 > € 12: bindend.**

Waarom: De loonvloer sluit het vrije evenwicht uit.

b. $L_v = 220 - 140 = 80$; $L_a = -20 + 140 = 120$ personen. Werkgelegenheid = 80; overschot = $120 - 80 = 40$ personen.

Waarom: De aangeboden 120 banen aan arbeid worden niet alle door werkgevers gevraagd.

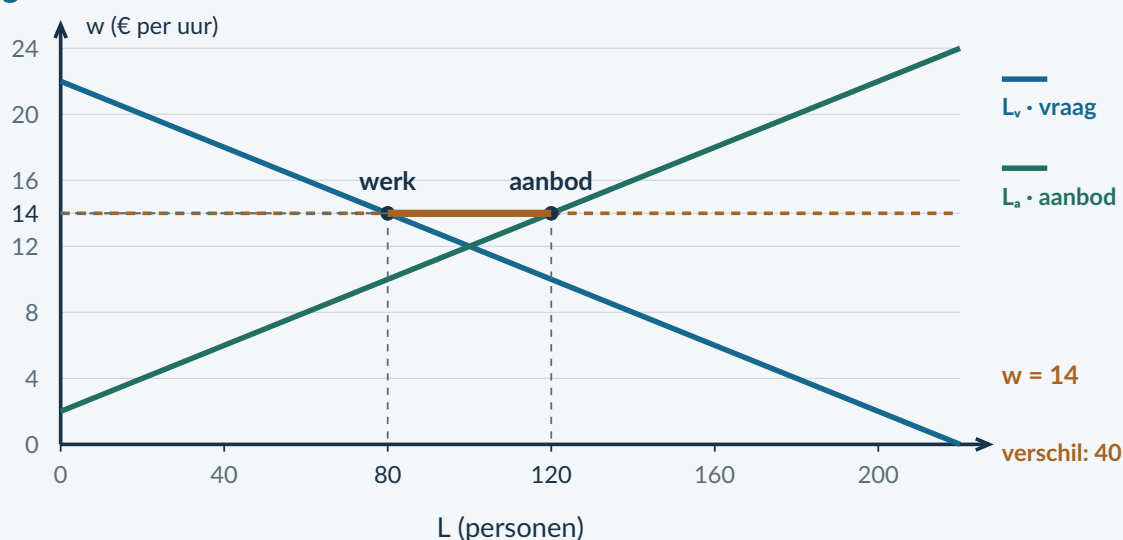
c. Oud = $12 \times 25 \times 100 = \text{€ } 30.000$ per week. Nieuw = $14 \times 25 \times 80 = \text{€ } 28.000$ per week. $(28.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% \approx -6,67\%$.

Waarom: De stijging van het uurloon compenseert hier de afname van betaalde uren niet.

d. Er zijn **20 minder werkenden** en **20 extra aanbieders**. Samen vormen zij het verschil van 40. Alleen wie werk houdt en dezelfde uren werkt, krijgt het hogere weekloon.

Waarom: Aanbodoverschot, banenverlies en inkomenswinst zijn verschillende grootheden.

Opgave 34 • minimumloon € 14



Uitwerking bij opgave 34. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Een hoger loon, minder uren per persoon

a. Het uurloon stijgt. Het weekloon daalt van $16 \times 25 = € 400$ naar $18 \times 20 = € 360$. De werkgelegenheid in personen blijft gelijk, maar het aantal gewerkte uren daalt. Een hogere prijs per uur zegt dus niet genoeg over het inkomen per week.

Beoordelingscriteria: rekent beide weeklonen juist; houdt personen gelijk; onderscheidt uren van personen en uurloon van weekloon.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Productiviteit blijft nodig

a. Productiviteit = $4.800 / 800 = 6$ producten per uur. Loonkosten = $€ 27 / 6 = € 4,50$ per product.

Waarom: Een uurkost moet je over de productie in dat uur verdelen. Herhaal bij moeite §4.3.1.

4.3.5 • Vakbonden, cao en arbeidsmarktbeleid

Startopgaven

Opgave 37 • Index en verhouding

a. $\text{€ } 22 / \text{€ } 20 \times 100 = 110$.

Waarom: De index vergelijkt de nieuwe waarde met dezelfde oude basis.

b. $\text{€ } 22 / 5 = \text{€ } 4,40$ per broodje.

Waarom: Bij gelijkblijvende productiviteit worden de hogere uurkosten over hetzelfde aantal producten verdeeld.

Opgave 38 • Wie onderhandelt?

a. Een of meer werknemersorganisaties, zoals vakbonden, en een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties.

Waarom: Het gaat om collectieve afspraken tussen de partijen op de arbeidsmarkt, niet om een individueel koopcontract van consumenten.

Begeleide inoefening

Opgave 39 • Controleer beide tellers

a. Oud: $\text{€ } 30 / 5 = \text{€ } 6$ per product. Nieuw: $\text{€ } 31,50 / 6 = \text{€ } 5,25$ per product.

Waarom: Je vergelijkt twee bedragen met dezelfde eenheid.

b. $(5,25 - 6) / 6 \times 100\% = -12,5\%$.

Waarom: De productiviteit groeit sterker dan de volledige uurkosten.

Opgave 40 • Van berekening naar voorwaarde

a. Nieuw = $\text{€ } 11,40 + \text{€ } 0,80 = \text{€ } 12,20$ per reparatie. Dat is $\text{€ } 0,20$ hoger dan $\text{€ } 12$: het voorstel voldoet niet aan dit kostencriterium.

Waarom: Je moet de extra scholingskosten meenemen; alleen lagere loonkosten zijn niet genoeg.

b. Bijvoorbeeld grotere inzetbaarheid of aantrekkelijker werk. Dat kan een ander criterium zijn, maar de bron toont niet aan hoe groot dat voordeel is.

Waarom: Verschillende beoordelingscriteria kunnen tot andere voorkeuren leiden.

Zelfstandige oefening

Opgave 41 • Twee indices

a. $108 / 104 \times 100 = 103,85$ afgerond. De kosten per product stijgen met **3,85%**.

Waarom: Delen door de productiviteitsindex geeft de kosten van dezelfde hoeveelheid productie.

Opgave 42 • Scholing bij openstaande banen

a. De scholing verbetert de aansluiting tussen kandidaten en bestaande vacatures. Daardoor kunnen meer vacatures worden vervuld. Extra totale arbeidsvraag is niet aangetoond: de bron geeft geen extra orders of nieuwe arbeidsplaatsen.

Waarom: Een betere match is iets anders dan meer gevraagde arbeidsplaatsen.

Doeloefening

Opgave 43 • Cao in de houtbewerking

a. Vakbonden namens werknemers en werkgeversorganisaties namens werkgevers. De afspraak gaat over **loon en scholing**.

Waarom: De cao is een collectieve arbeidsvoorwaardelijke afspraak.

b. Oud = $30 / 5 = \text{€ } 6$ per deel. Nieuw = $31,50 / 5,5 = \text{€ } 5,72727... \approx \text{€ } 5,73$ per deel. $(5,72727... - 6) / 6 \times 100\% \approx -4,55\%$.

Waarom: De productiviteit stijgt 10%, sterker dan de uurkosten van 5%.

c. Arbeid plus opleiding = $5,72727... + 0,20 = \text{€ } 5,92727... \approx \text{€ } 5,93$ per deel. Lager dan € 6, dus het plan voldoet, **mits de productiviteitswinst wordt gehaald**.

Waarom: De winst in loonkosten per deel is groter dan de extra opleidingskosten.

d. De garantie volgt niet. Bij dezelfde productie zijn minder arbeidsuren nodig. Meer orders kunnen de productie en arbeidsinzet verhogen; een andere arbeidsduur per persoon verandert ook het aantal personen. De bron geeft die uitkomsten niet.

Waarom: Kosten per product zijn niet hetzelfde als het totale aantal banen.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 44 • Een contractlabel is geen verklaring

a. Het contractlabel bewijst geen hogere productie per uur. Voor een vergelijking zijn onder meer dezelfde soort en kwaliteit van diensten, gemeten productie en gewerkte uren nodig. Dezelfde omzet kan uit andere prijzen bestaan. Een werknemer kan bijvoorbeeld voorspelbare uren of inkomenszekerheid belangrijk vinden.

Beoordelingscriteria: verwerpt een conclusie uit alleen het label; onderscheidt omzet van productie; noemt een relevante ontbrekende grootte en een ander criterium.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 45 • Een bekende subsidie

a. Uitgaven = $\text{€ } 25 \times 40 = \text{€ } 1.000$. De welvaartswinst is hiermee niet te bepalen: effecten op deelnemers, aanbieders, andere partijen en kosten ontbreken.

Waarom: Een subsidiebedrag is een overdracht en niet op zichzelf het totale maatschappelijke voordeel. Herhaal bij moeite §§3.1.3 en 4.2.5.

4.3.6 • Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Gemengde oefening

Opgave 46 • Drie uitspraken controleren

a. Het bedrijf gebruikt $160 / 40 = 4$ fte, maar er werken **8 personen**.

Waarom: Fte is de omvang van de arbeidsinzet, geen telling van mensen.

b. Beroepsbevolking = $960 + 40 = 1.000$ personen; werkloosheid = $40 / 1.000 \times 100\% = 4\%$.

Waarom: De 30 vacatures mogen niet van de 40 werklozen worden afgetrokken.

c. Dat kan wel als de productiviteit voldoende sterk stijgt. Je deelt uurkosten door productie per uur.

Waarom: Het uurbedrag en het productbedrag hebben verschillende eenheden.

Opgave 47 • Een exporteur automatiseert

a. Oude productiviteit = $6.000 / 1.000 = 6$ onderdelen per uur. Nieuwe uren = $7.560 / 7,2 = 1.050$ uur.

Verandering = $50 / 1.000 \times 100\% = +5\%$.

Waarom: De productie groeit sterker dan de productiviteit.

b. Oud = $24 / 6 = € 4$ per onderdeel. Nieuw = $25,20 / 7,2 = € 3,50$ per onderdeel. Winststijging is niet bewezen: opbrengsten en andere kosten ontbreken.

Waarom: Loonkosten per product zijn niet alle kosten en niet de totale winst.

Opgave 48 • Een loonafpraak boven de markt

a. $180 - 6w = -12 + 6w \rightarrow 192 = 12w \rightarrow w = € 16$, $L = 84$ personen. Bij € 18: $L_v = 72$; de werkgelegenheid is **72 personen**. Loonsom = $18 \times 20 \times 72 = € 25.920$ per week.

Waarom: De afspraak ligt boven het vrije loon en bindt.

b. Nee; het loon verandert de hoeveelheid langs de vraaglijn. $L_a = -12 + 6 \times 18 = 96$; overschot = $96 - 72 = 24$ personen.

Waarom: Een loonregel en een verschuiving van de onderliggende arbeidsvraag zijn niet hetzelfde.

Doeloefening

Opgave 49 • Werk in Havenregio

a. Bevolking = $12.600 + 1.400 + 6.000 = 20.000$ personen. Beroepsbevolking = **14.000 personen**. Bruto = $14.000 / 20.000 \times 100\% = 70\%$. Werkloosheid = $1.400 / 14.000 \times 100\% = 10\%$.

Waarom: Participatie en werkloosheid hebben verschillende noemers.

b. $240 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 280 = 20w \rightarrow w = \text{€ } 14$. $L = 240 - 10 \times 14 = 100$ personen.

Waarom: Bij het evenwicht zijn arbeidsvraag en arbeidsaanbod gelijk.

c. $280 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 320 = 20w \rightarrow w = \text{€ } 16$. $L = 280 - 10 \times 16 = 120$ personen. $E_0 = (100; 14)$; $E_1 = (120; 16)$.

Waarom: Extra orders verschuiven arbeidsvraag naar rechts; de nieuwe werkgelegenheid is hoger.

d. De **extra exportorders** verschuiven de arbeidsvraag. Het hogere loon is een uitkomst van de nieuwe verhouding. Langs de gelijk gebleven aanbodlijn stijgt de aangeboden hoeveelheid van 100 naar 120 personen.

Waarom: Oorzaak van een lijnverschuiving en beweging langs een andere lijn zijn verschillende onderdelen van de aanpassing.

e. Oud = $24 / 8 = \text{€ } 3$ per product. Nieuw = $25,20 / 8,8 = \text{€ } 2,863636... \approx \text{€ } 2,86$ per product.

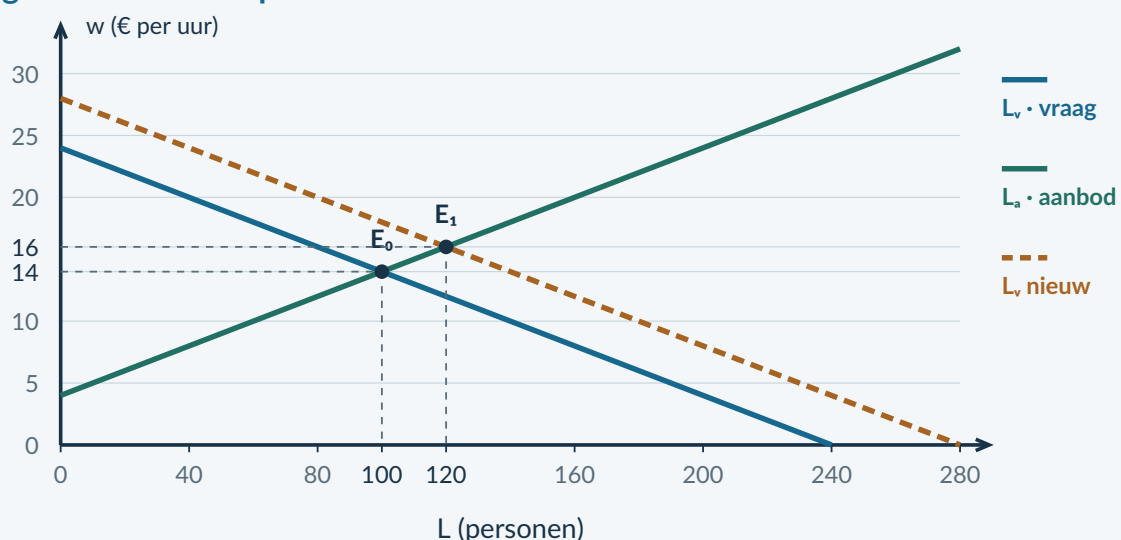
Verandering = $(2,863636... - 3) / 3 \times 100\% \approx -4,55\%$.

Waarom: Reken met onafgeronde bedragen tot het eindantwoord.

f. Onder de veronderstelde veranderingen dalen de loonkosten per product. Meer banen zijn niet gegarandeerd: de toekomstige productie/orders ontbreken. Bij dezelfde productie zou de hogere productiviteit juist minder arbeidsuren vragen.

Waarom: Een dalend bedrag per product bepaalt niet vanzelf hoeveel producten worden gemaakt of hoeveel mensen werken.

Opgave 49 • meer exportorders



Uitwerking bij opgave 49. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 50 • Hetzelfde bericht, verschillende verklaringen

a. Een mogelijkheid is groei van de arbeidsvraag door extra orders: meer aanstellingen verlagen de werkloosheid en concurrentie om personeel geeft opwaartse loondruk. Een andere mogelijkheid is een combinatie van loonafspraken en mensen die stoppen met zoeken; het werkloosheidscijfer kan dan dalen zonder extra banen, terwijl bestaande vacatures door mismatch openblijven. Nodig zijn bijvoorbeeld werkenden, beroepsbevolking, gewerkte uren, nieuwe orders en aard van vacatures.

Beoordelingscriteria: geeft twee intern mogelijke mechanismen; trekt geen noodzakelijke causaliteit uit het bericht; noemt gegevens die de verklaringen onderscheiden.